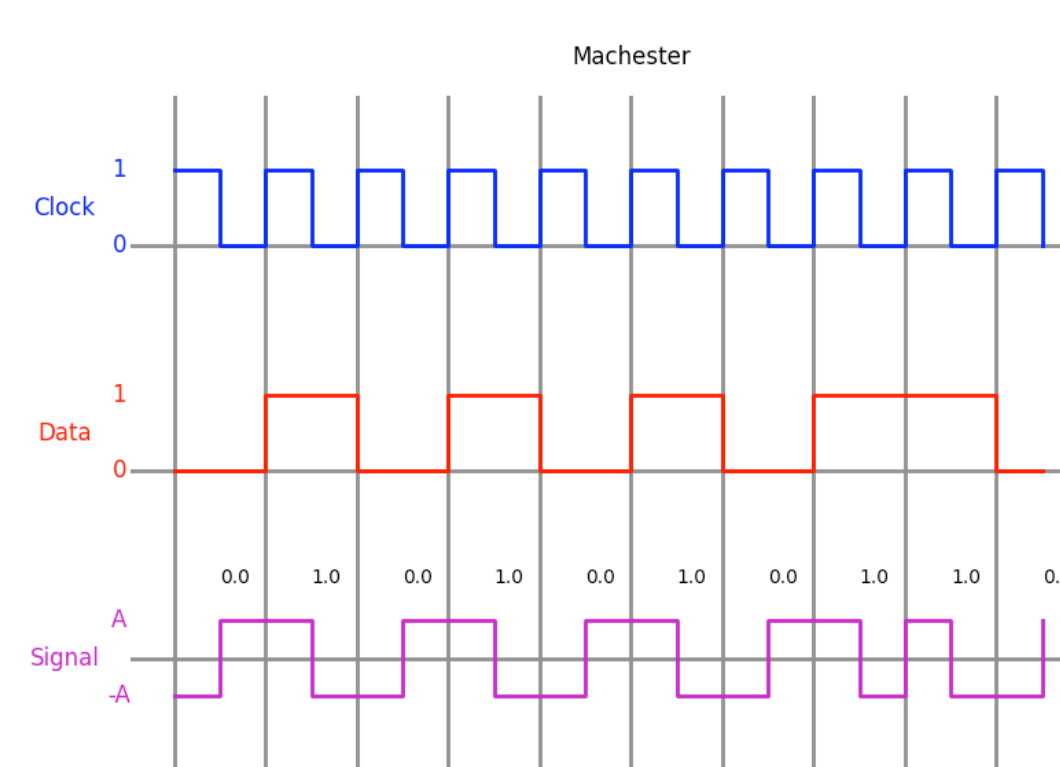
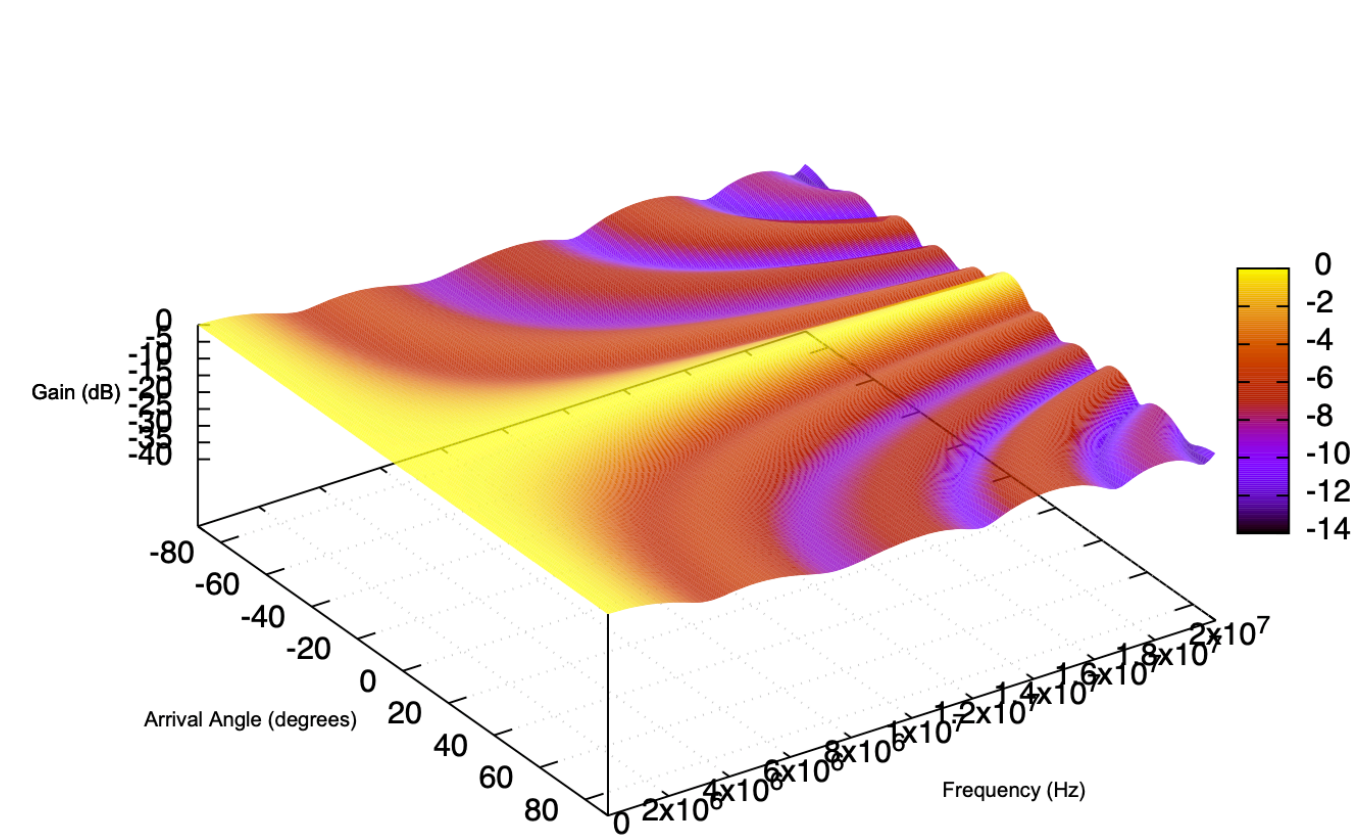




Modulação Simples

Curso de camada física

Marcelo Antonio Marotta

Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

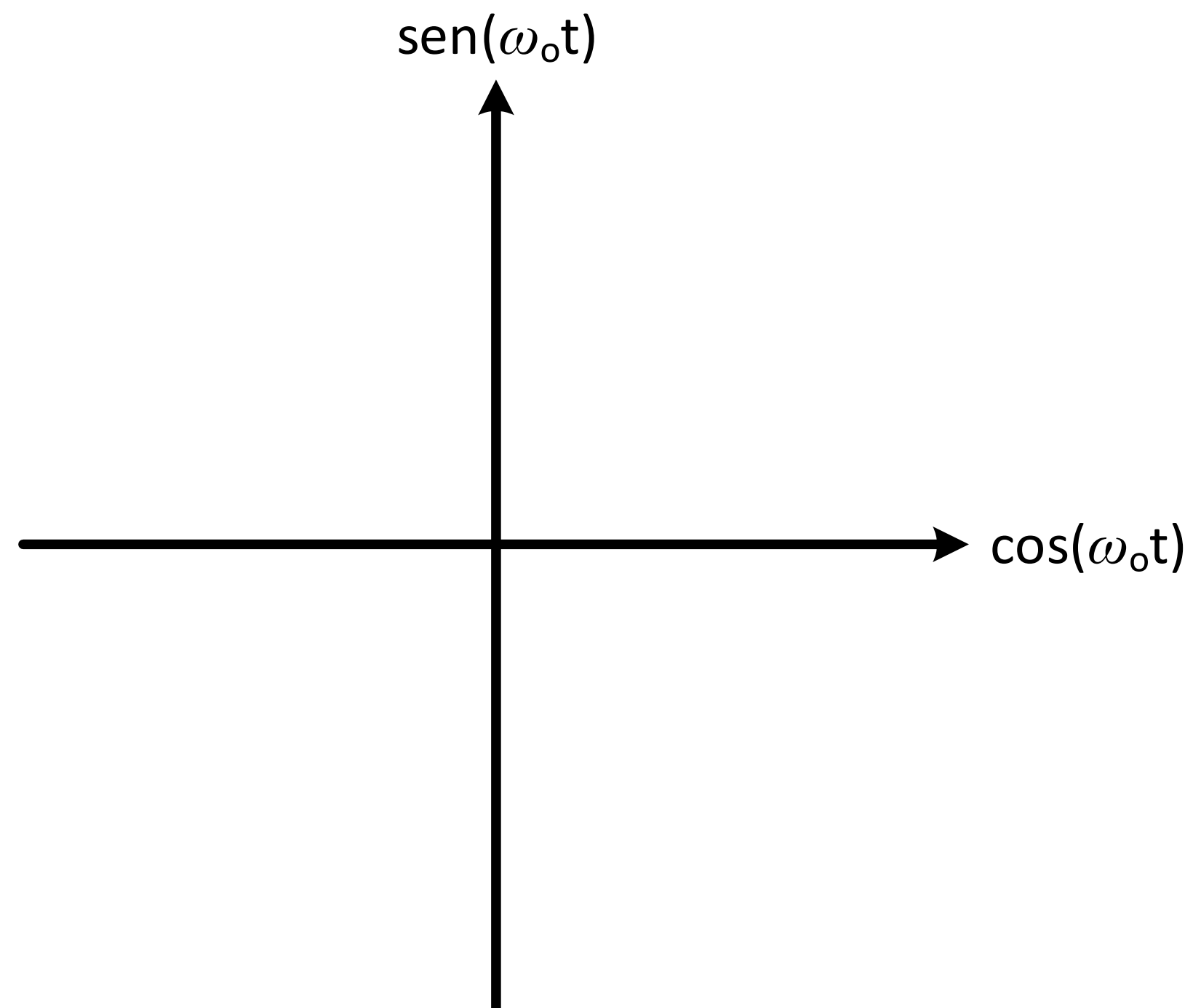


Inspirado nos slides do professor Cristiano Bonato Both

Modulação Digital de uma Portadora

- **Fundamentação teórica**

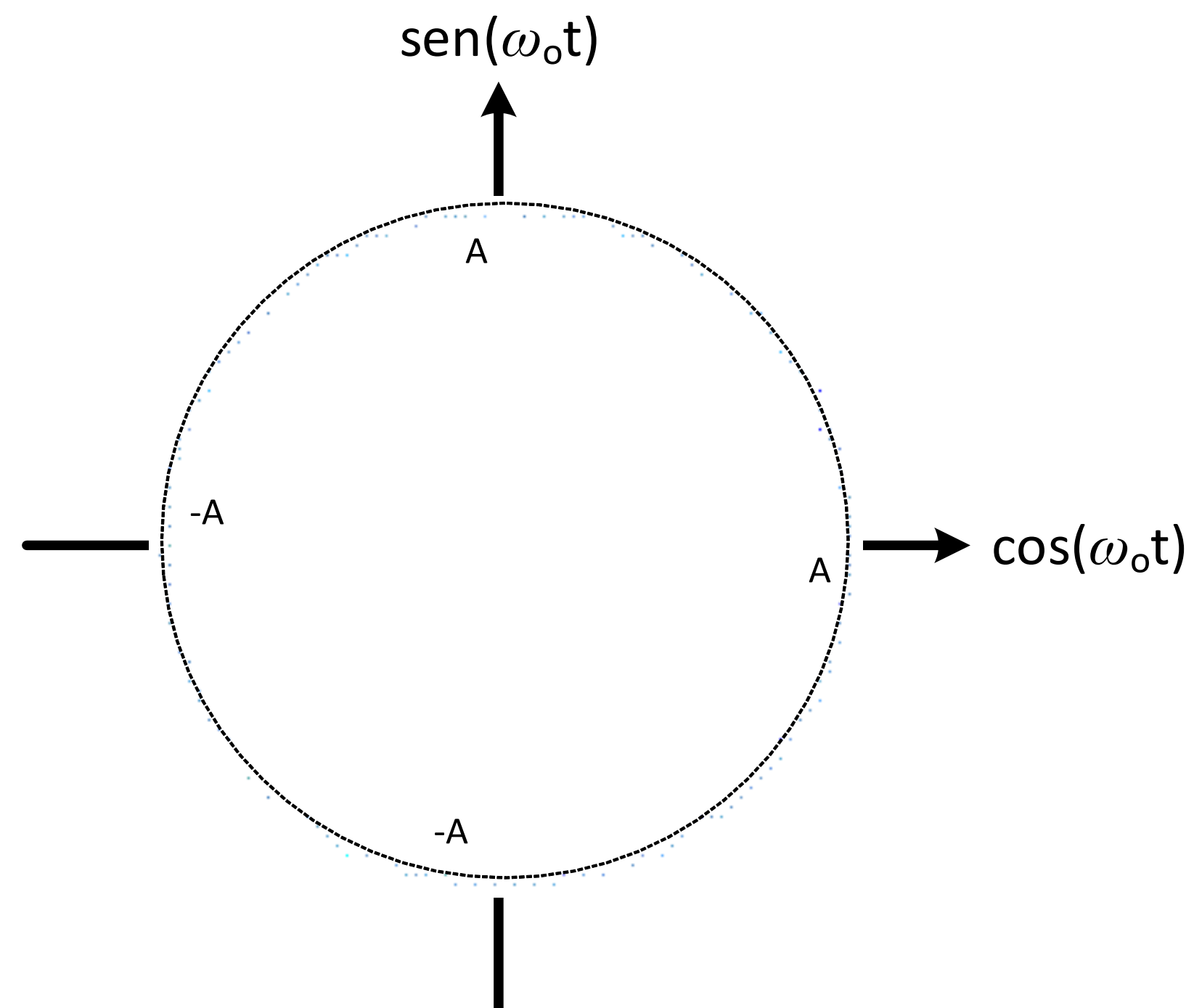
- Técnicas de modulação digital podem ser representadas através de um diagrama vetorial
- Utiliza bases ortogonais para representar os símbolos de modulação em um plano vetorial



Modulação Digital de uma Portadora

- Fundamentação teórica

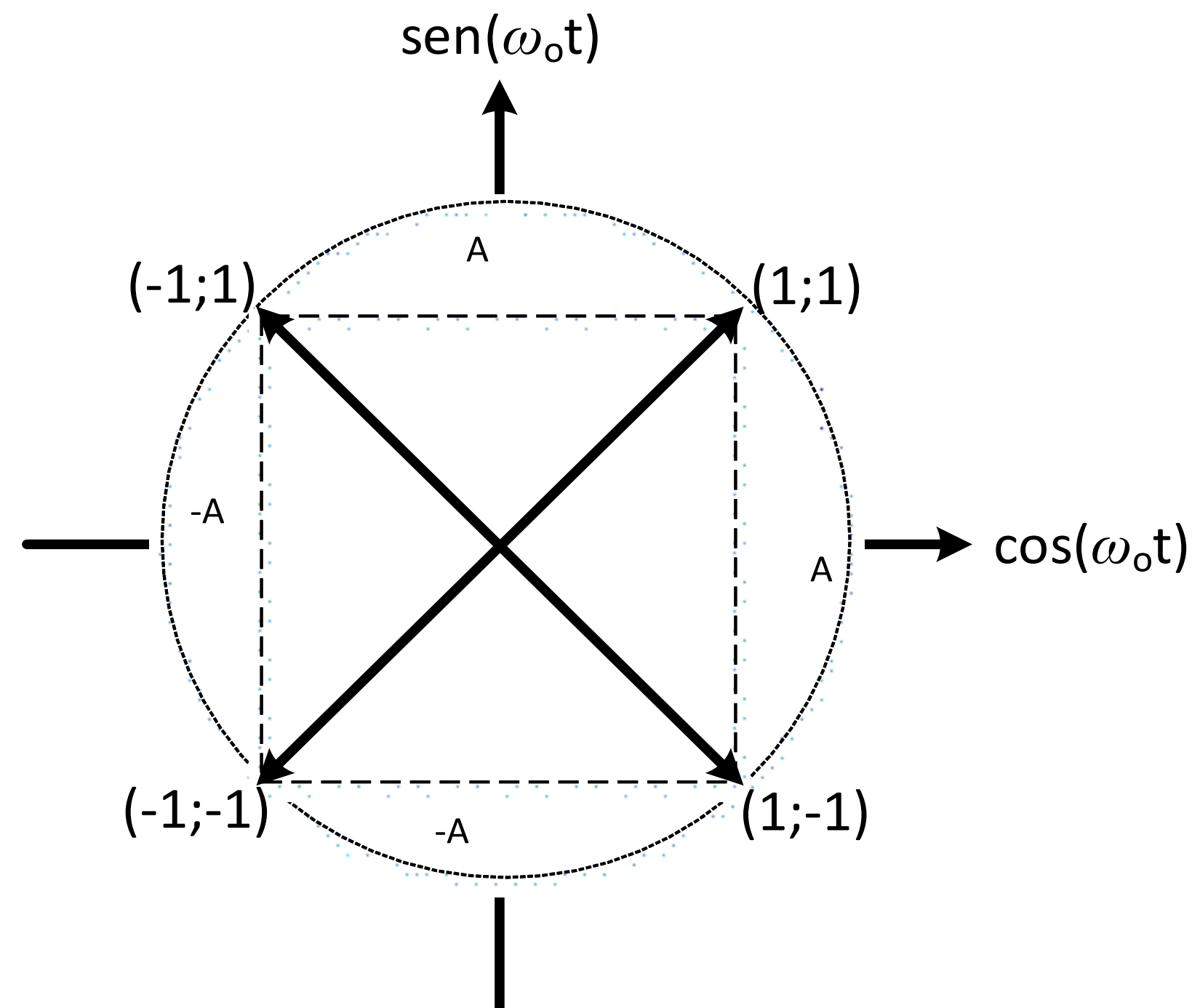
- Técnicas de modulação digital podem ser representadas através de um diagrama vetorial
- Utiliza bases ortogonais para representar os símbolos de modulação em um plano vetorial



Modulação Digital de uma Portadora

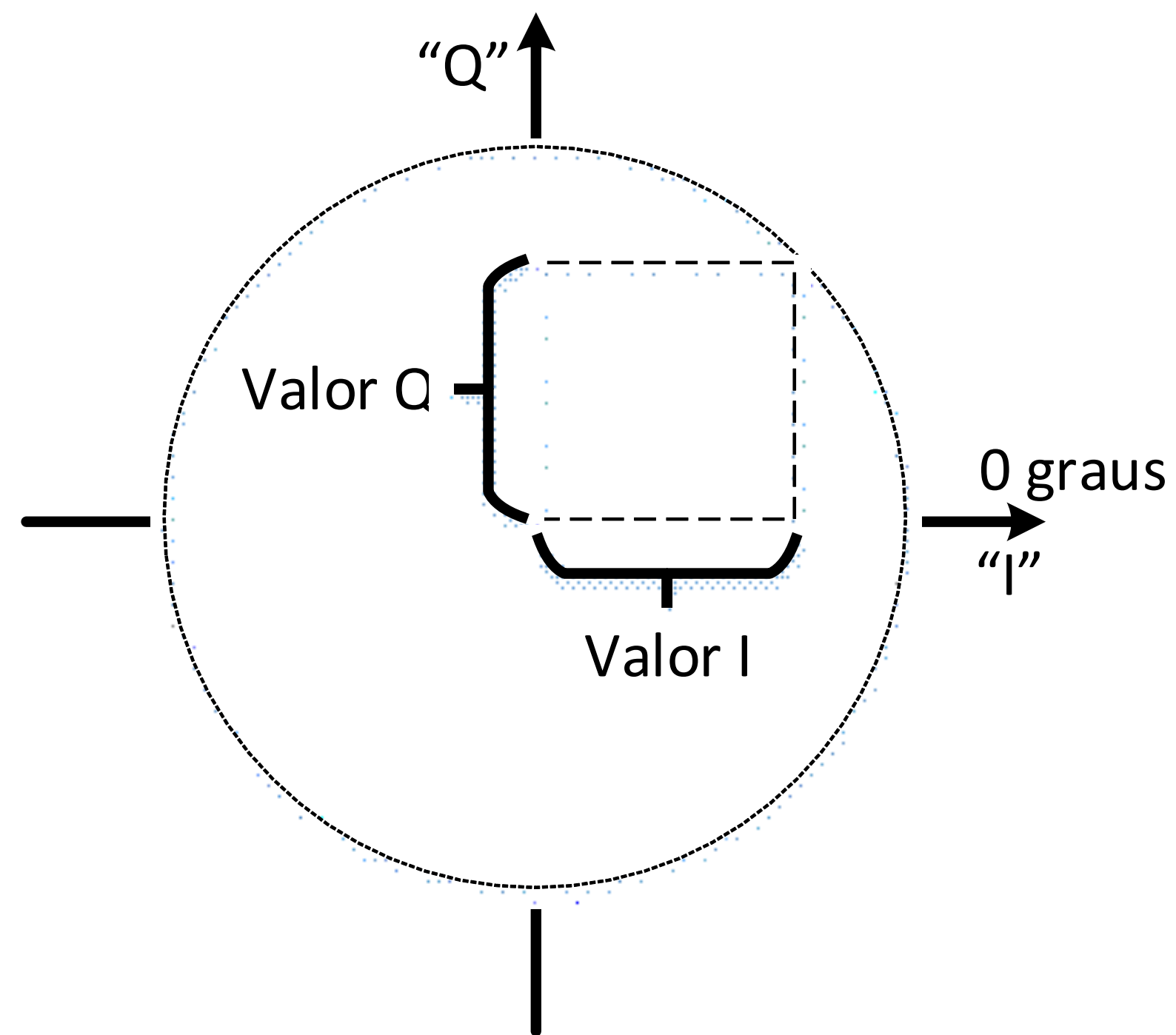
- Fundamentação teórica

- Técnicas de modulação digital podem ser representadas através de um diagrama vetorial
- Utiliza bases ortogonais para representar os símbolos de modulação em um plano vetorial



Modulação Digital de uma Portadora

- **Fundamentação teórica (cont.)**
 - Cada símbolo pode ser representado por coordenadas polares, obtido através de dois sinais modulados na portadora de: Fase (I) e Quadratura (Q), defasado em 90°

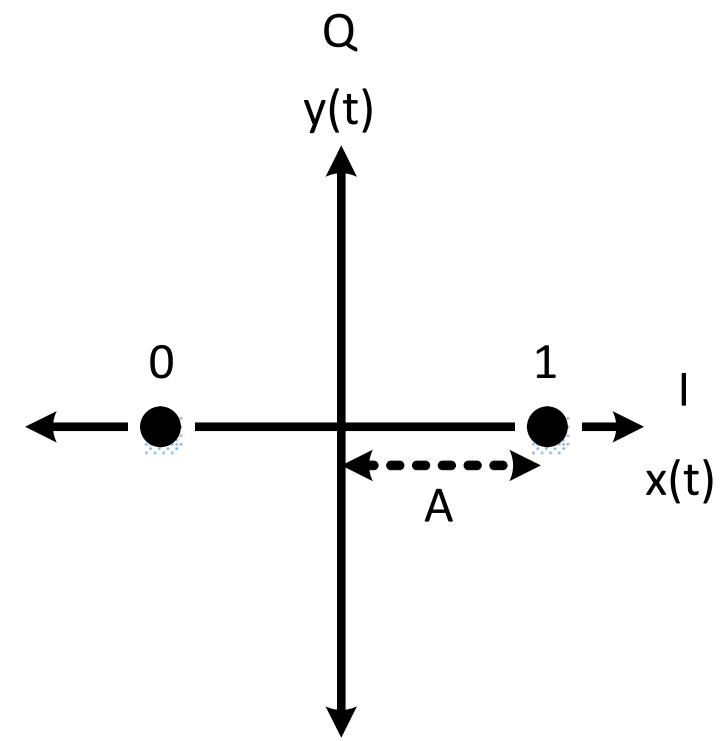


PSK - Phase Shift Keying

- Diferentes esquemas de modulação PSK: ($m=\log_2 N$)**

PSK - Phase Shift Keying

- Diferentes esquemas de modulação PSK: ($m = \log_2 N$)

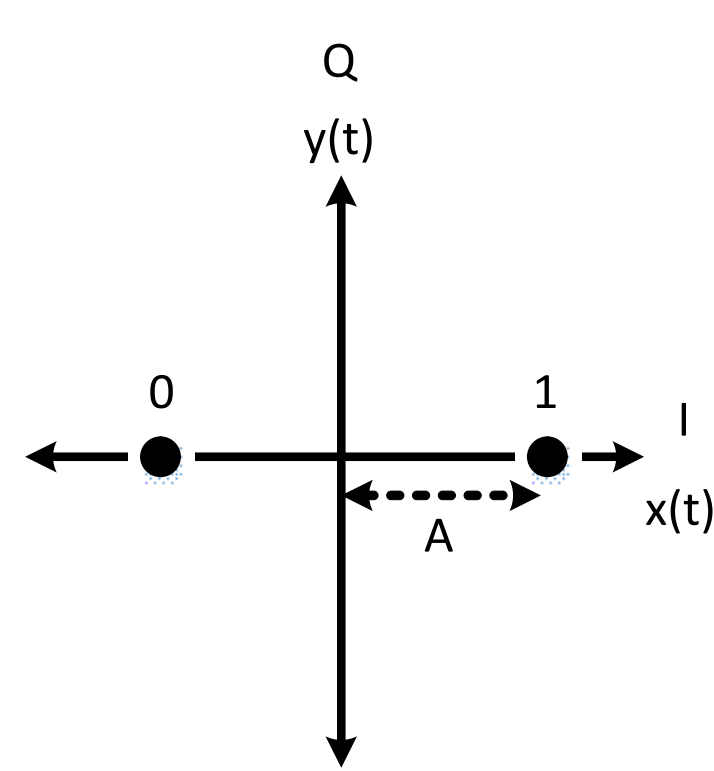


(a) BPSK

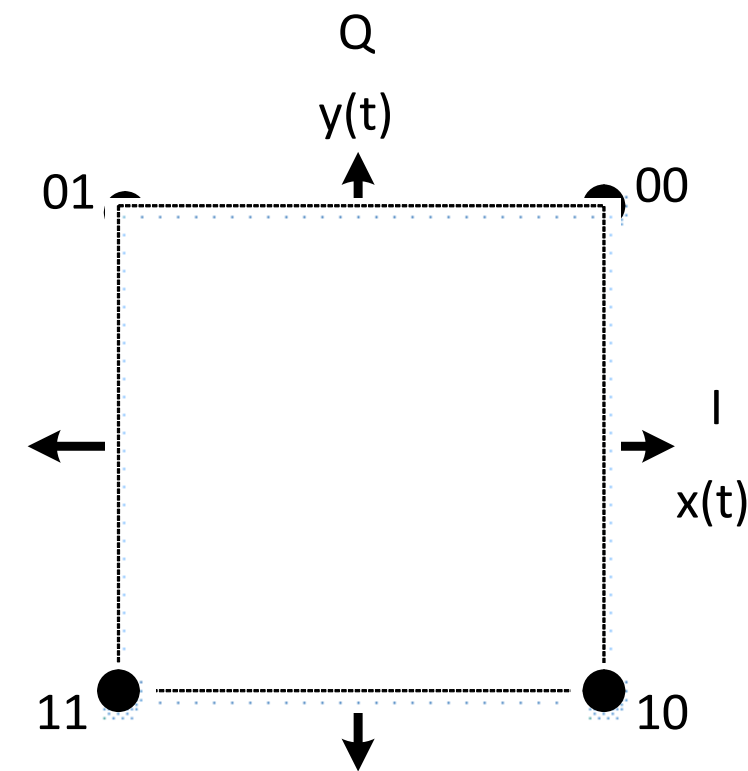
Tipo de Modulação (PSK)	N Números de símbolos	m (bits/símbolo)	ϑ_i ($i = 1, 2, \dots, N$) Ângulos de fase
BPSK Binary PSK	2	1	$0^\circ, 180^\circ$

PSK - Phase Shift Keying

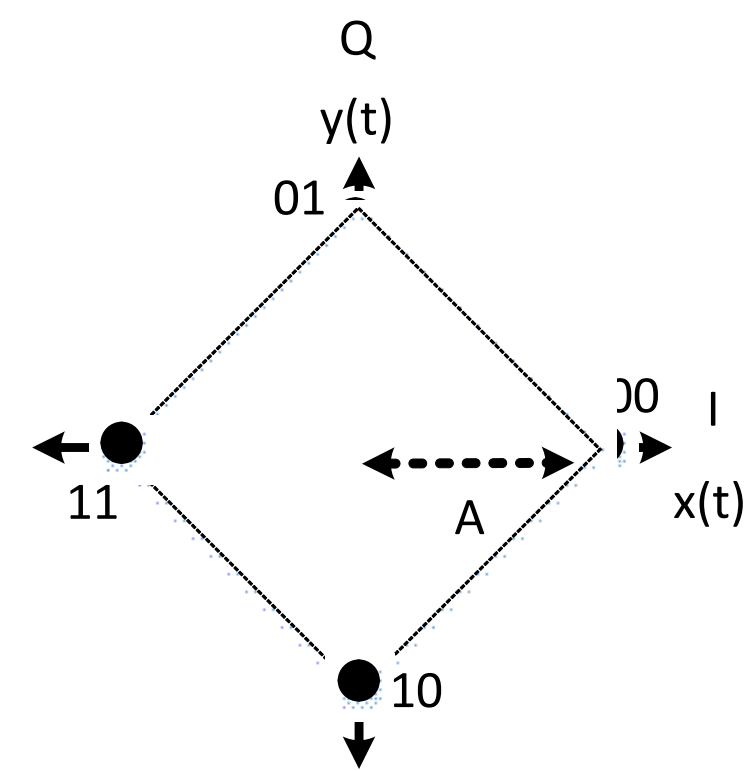
- Diferentes esquemas de modulação PSK: ($m = \log_2 N$)



(a) BPSK



(b) QPSK (1)

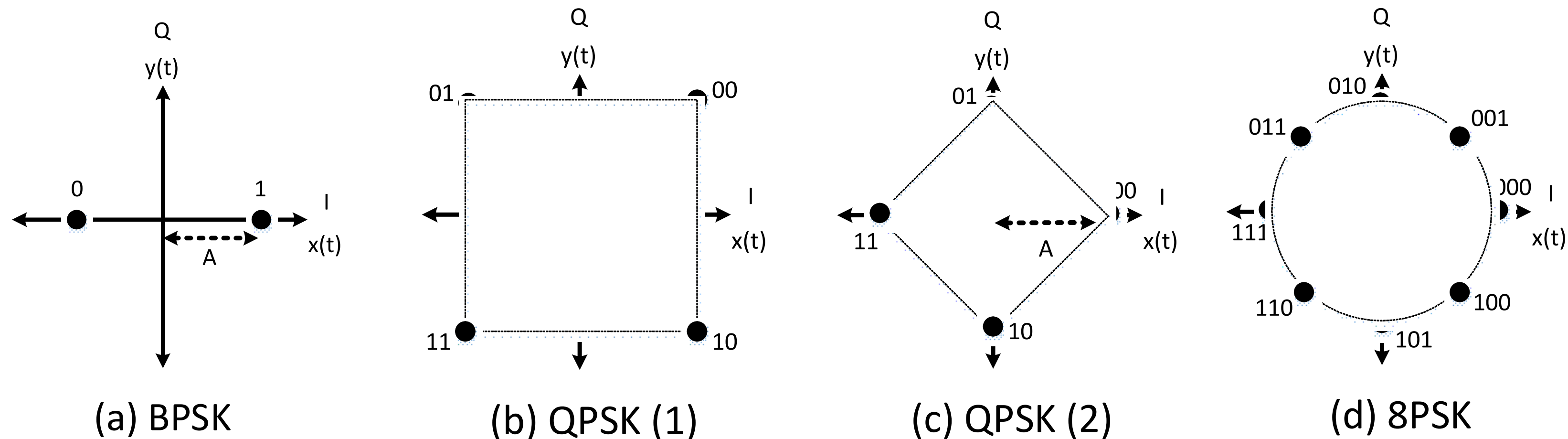


(c) QPSK (2)

Tipo de Modulação (PSK)	N Números de símbolos	m (bits/símbolo)	ϑ_i ($i = 1, 2, \dots, N$) Ângulos de fase
BPSK Binary PSK	2	1	$0^\circ, 180^\circ$
QPSK Quaternary PSK	4	2	$45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$ (ou $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$)

PSK - Phase Shift Keying

- Diferentes esquemas de modulação PSK: ($m=\log_2 N$)



Tipo de Modulação (PSK)	N Números de símbolos	m (bits/símbolo)	ϑ_i ($i= 1, 2, \dots, N$) Ângulos de fase
BPSK Binary PSK	2	1	$0^\circ, 180^\circ$
QPSK Quaternary PSK	4	2	$45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$ (ou $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$)
8PSK PSK de 8 fases	8	3	$45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ, 360^\circ$

BPSK – Binary PSK

BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK**

BPSK – Binary PSK

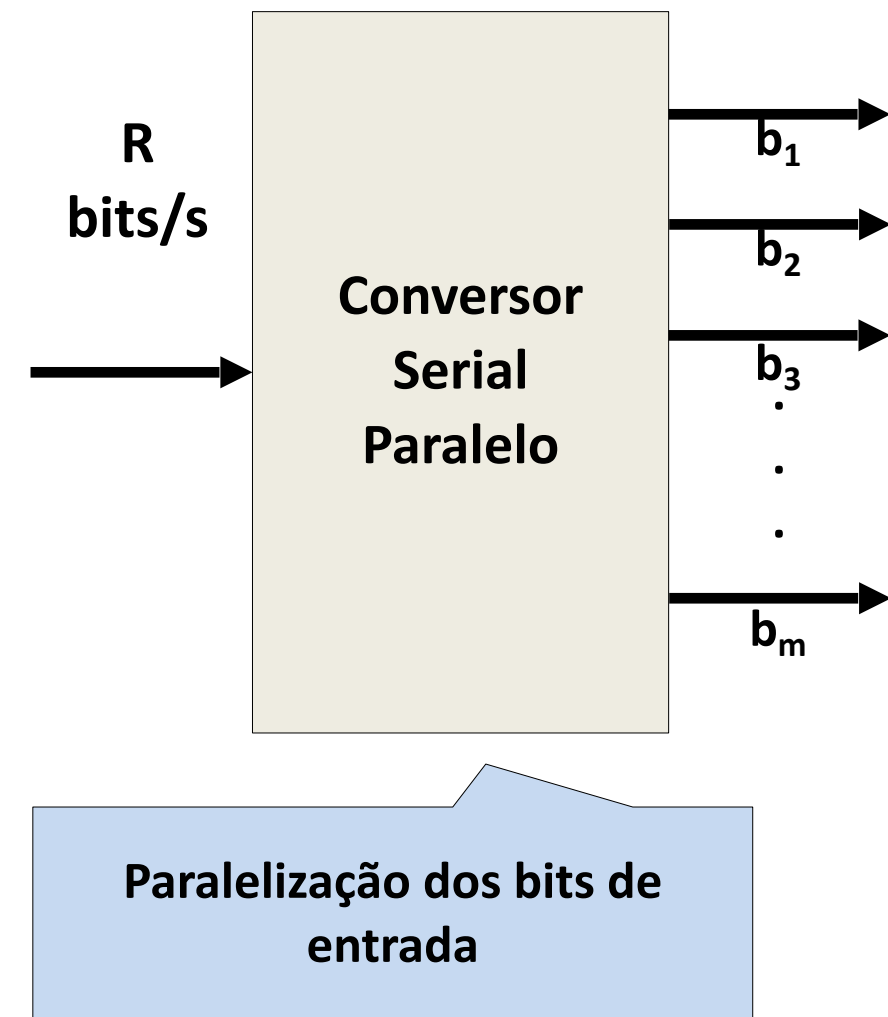
- Modulador genérico PSK**

R
bits/s



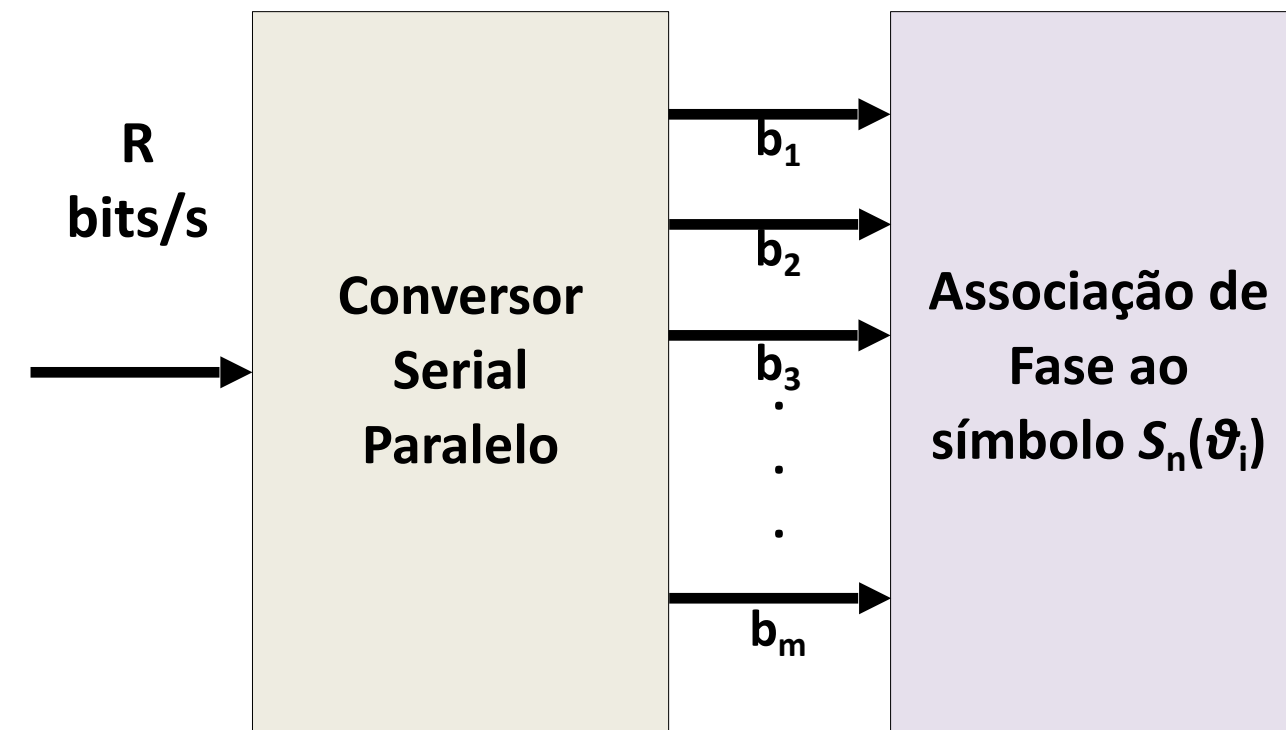
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK**



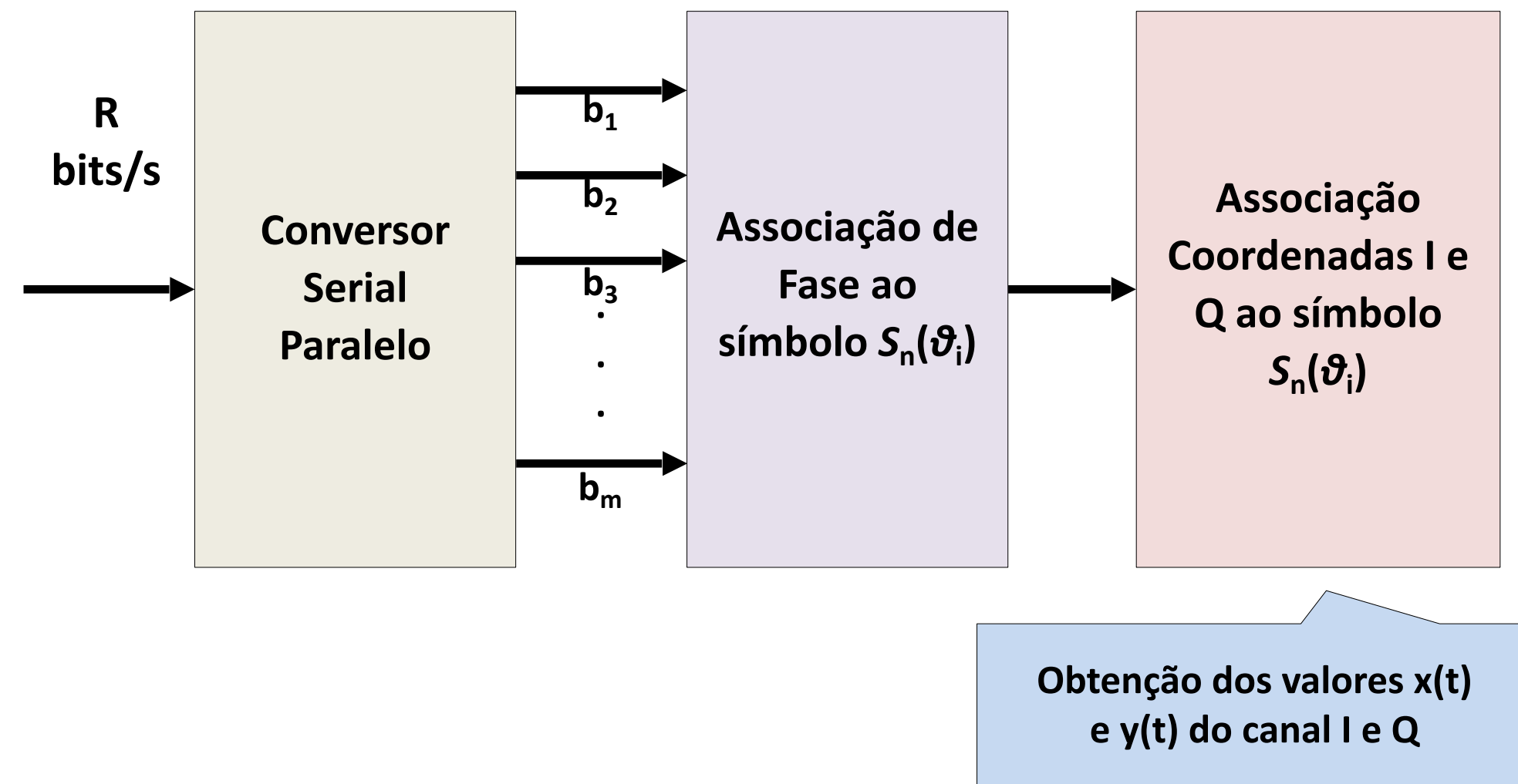
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK**



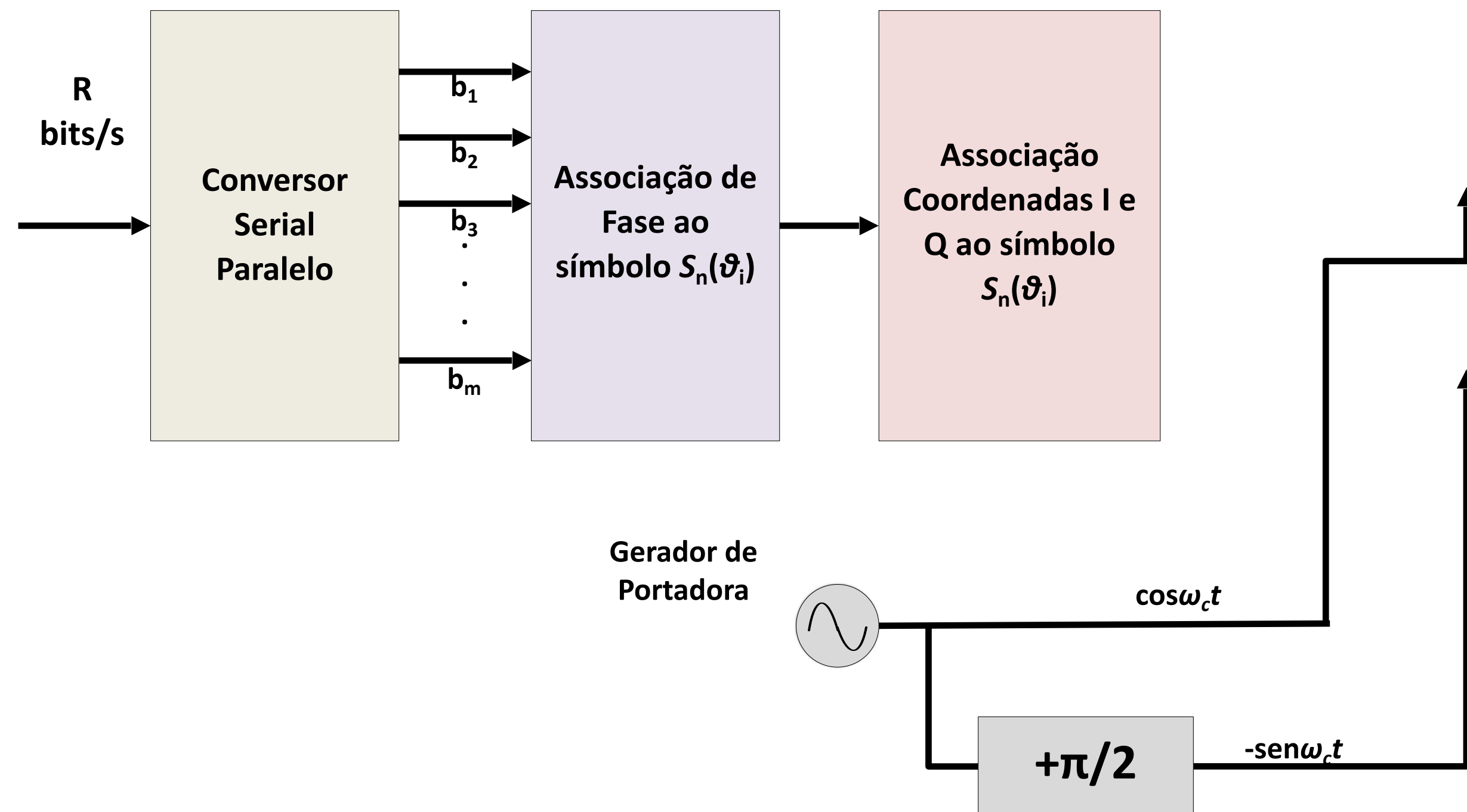
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK



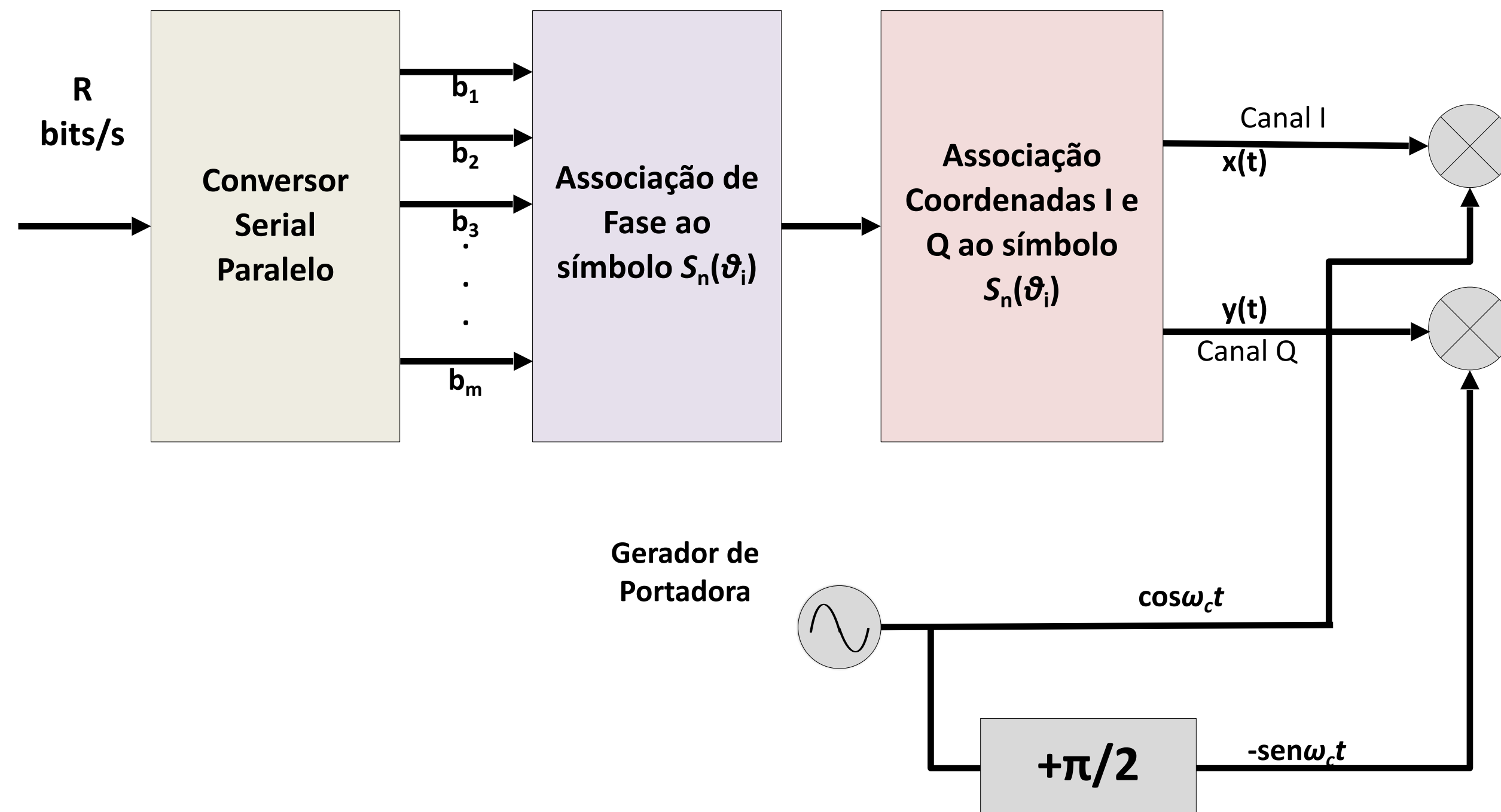
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK



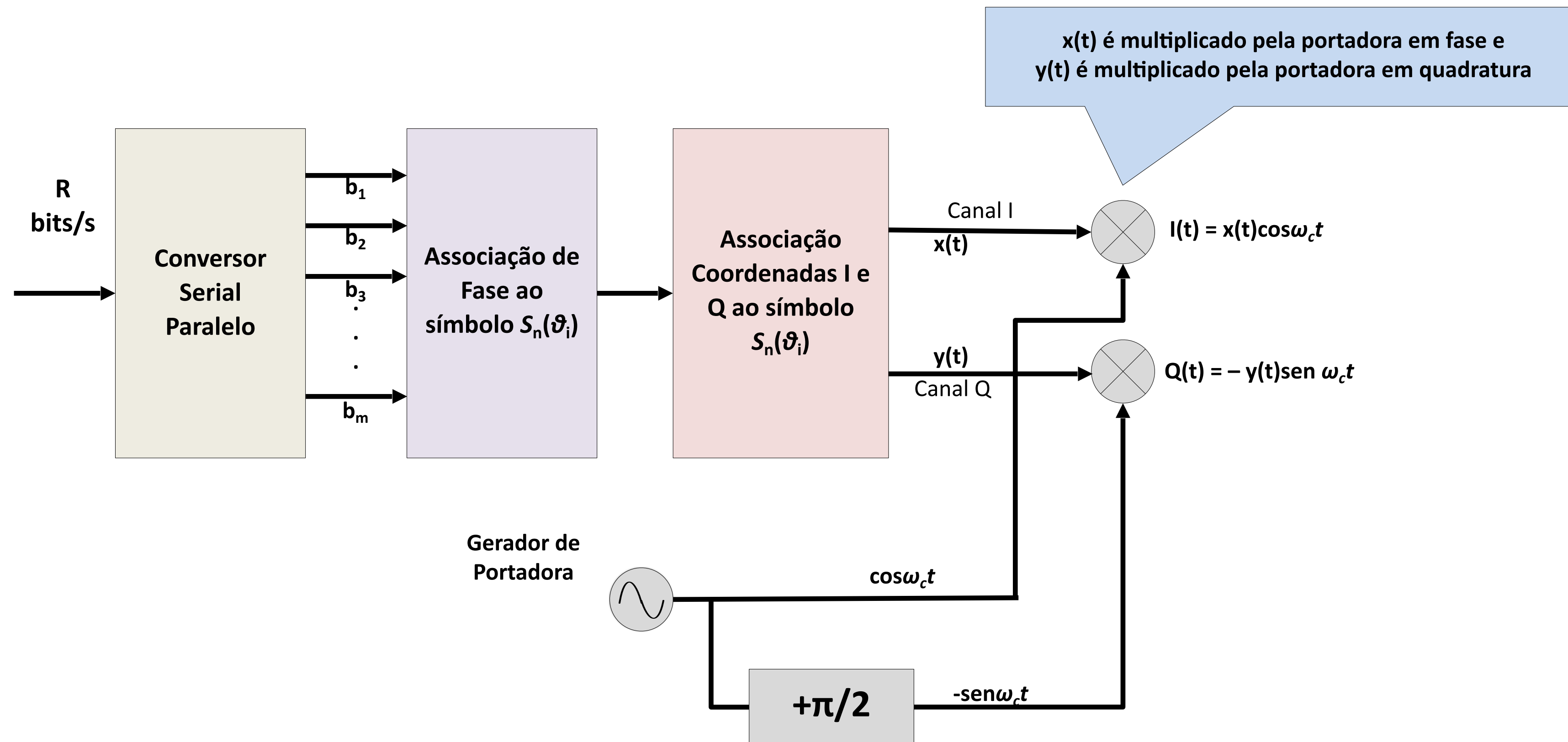
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK



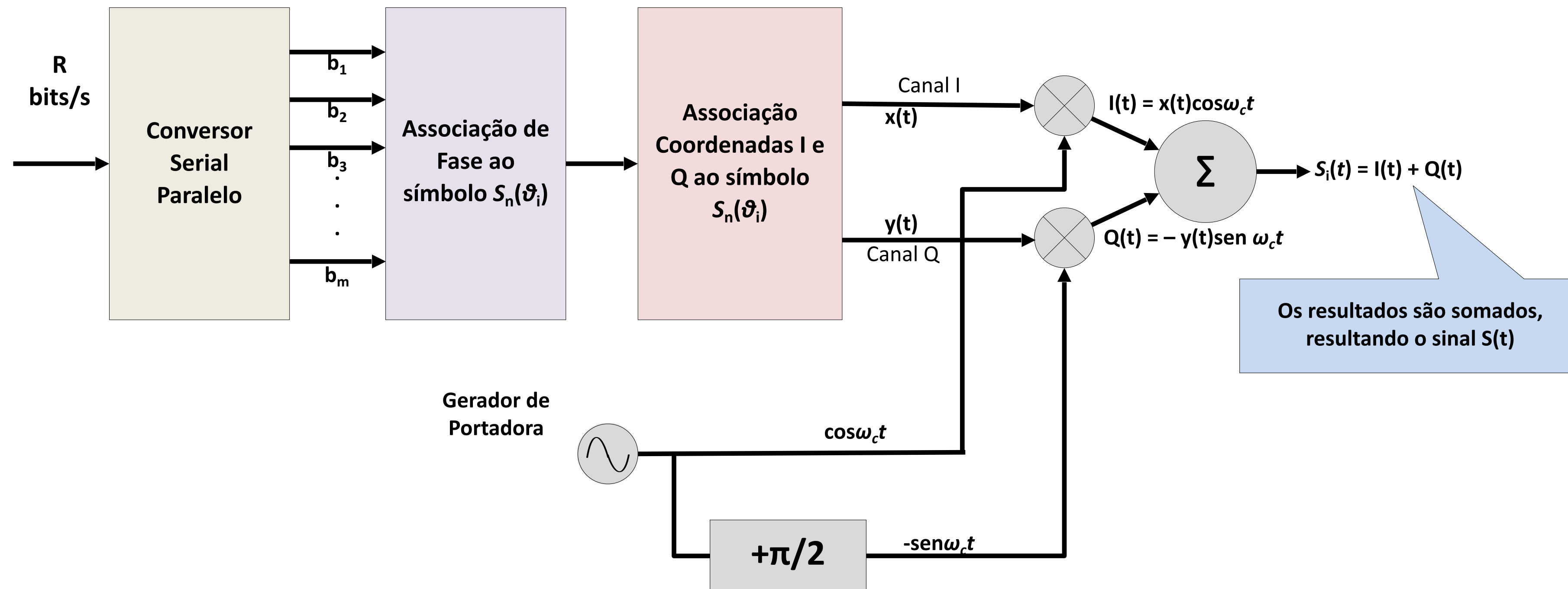
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK



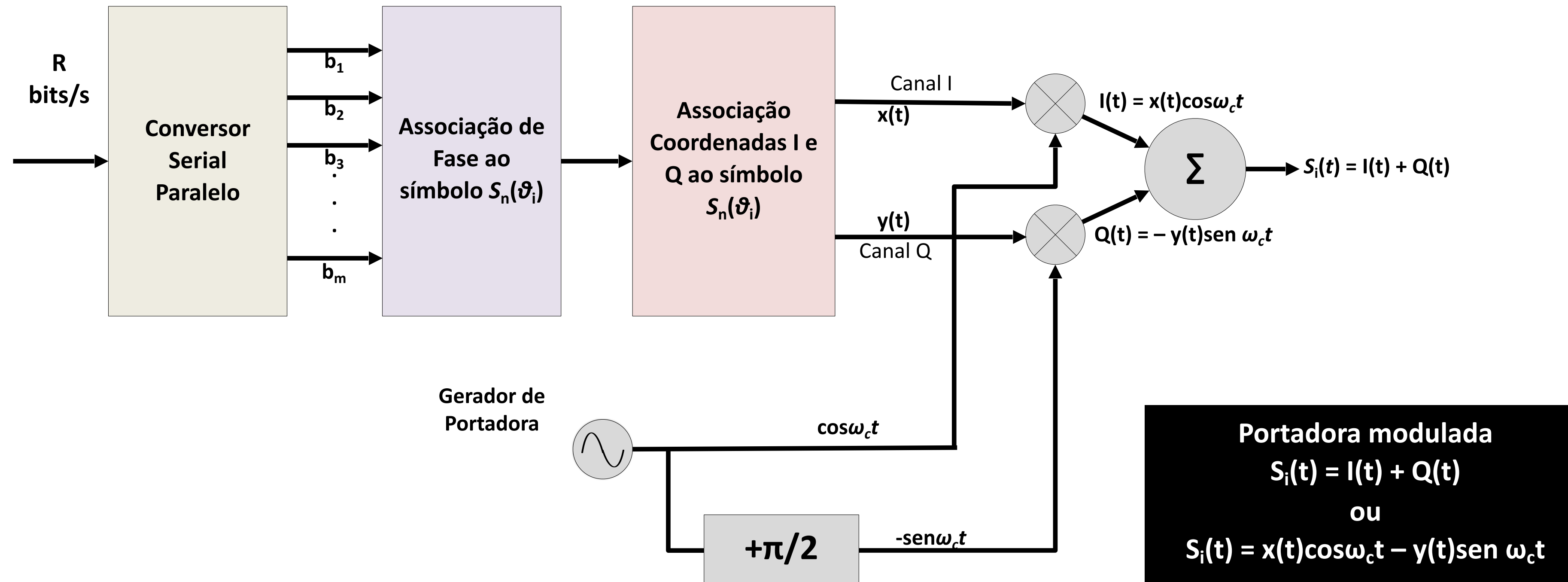
BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK



BPSK – Binary PSK

- Modulador genérico PSK

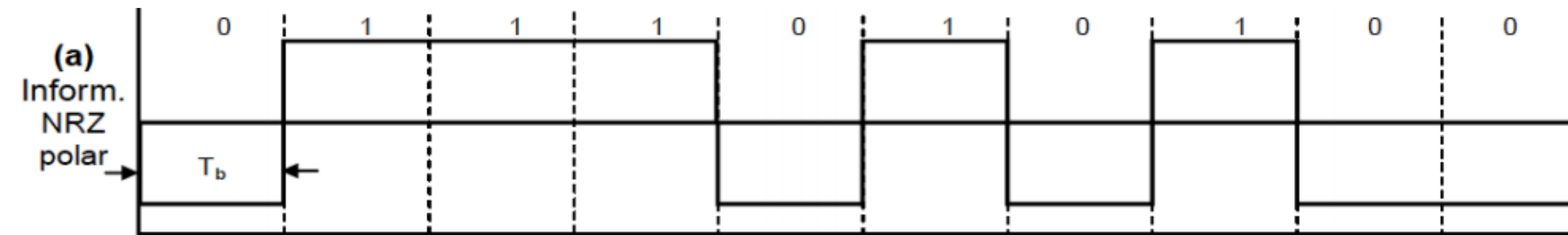


BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação**

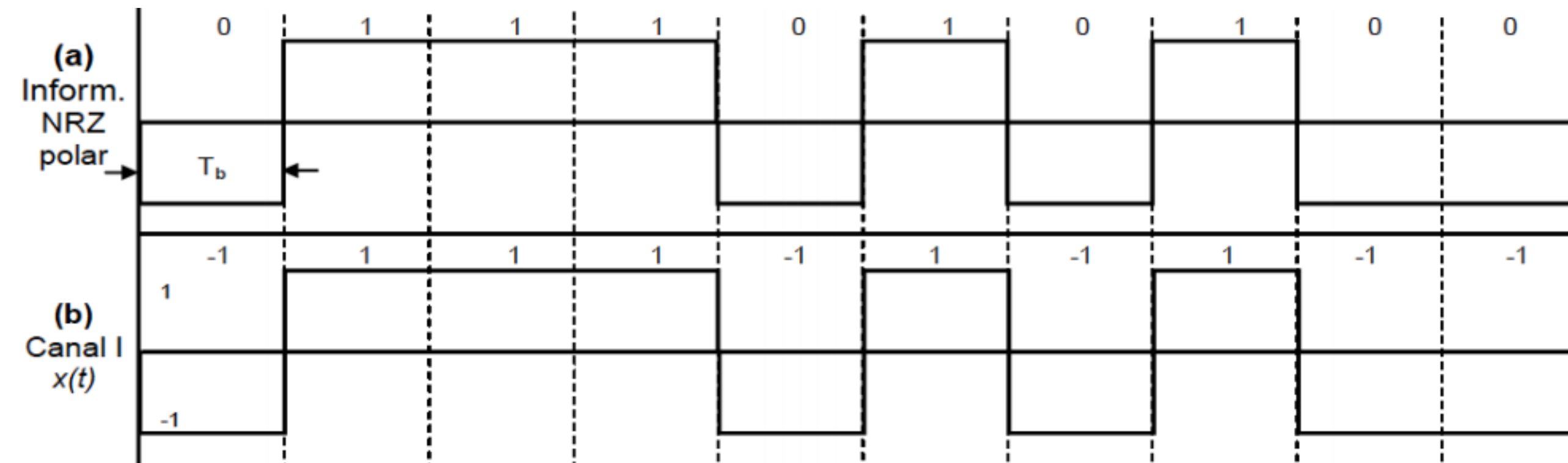
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



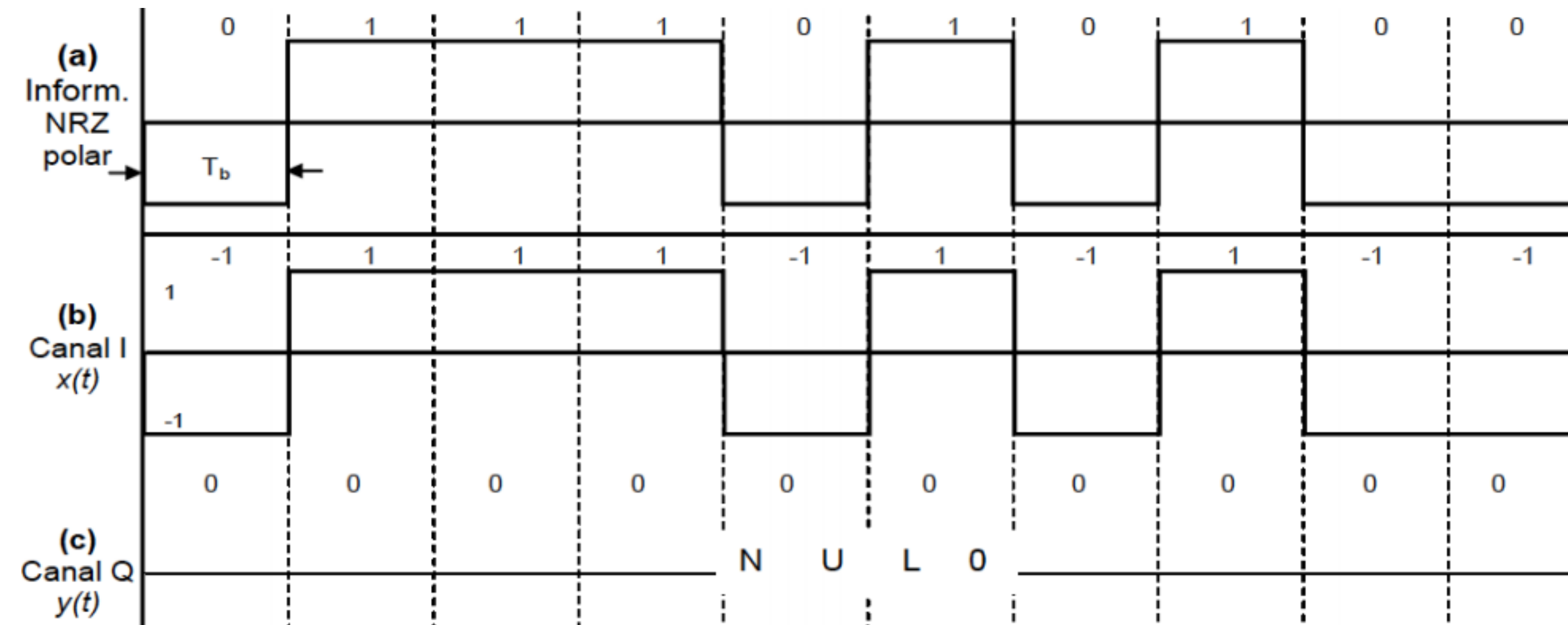
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



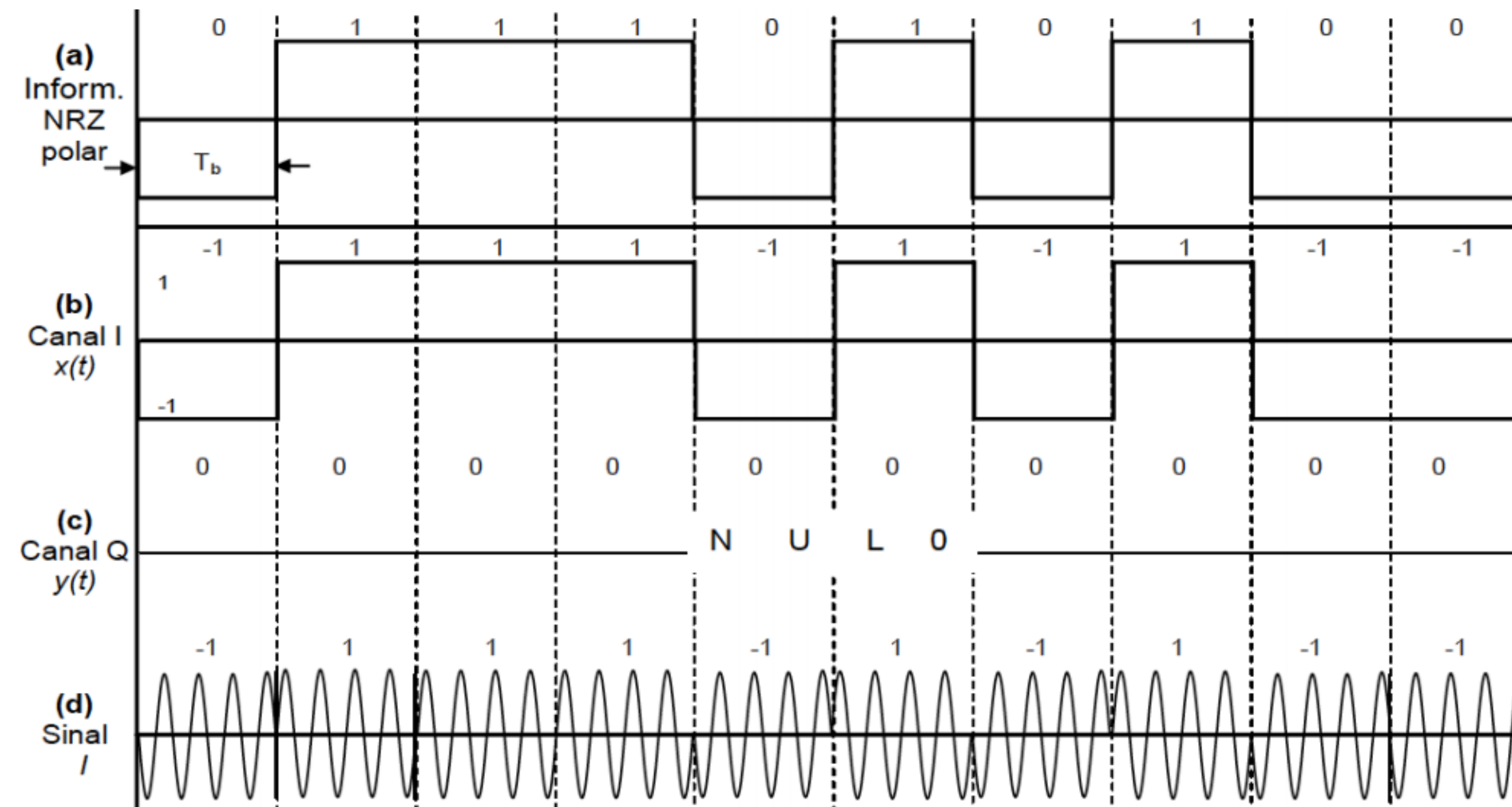
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



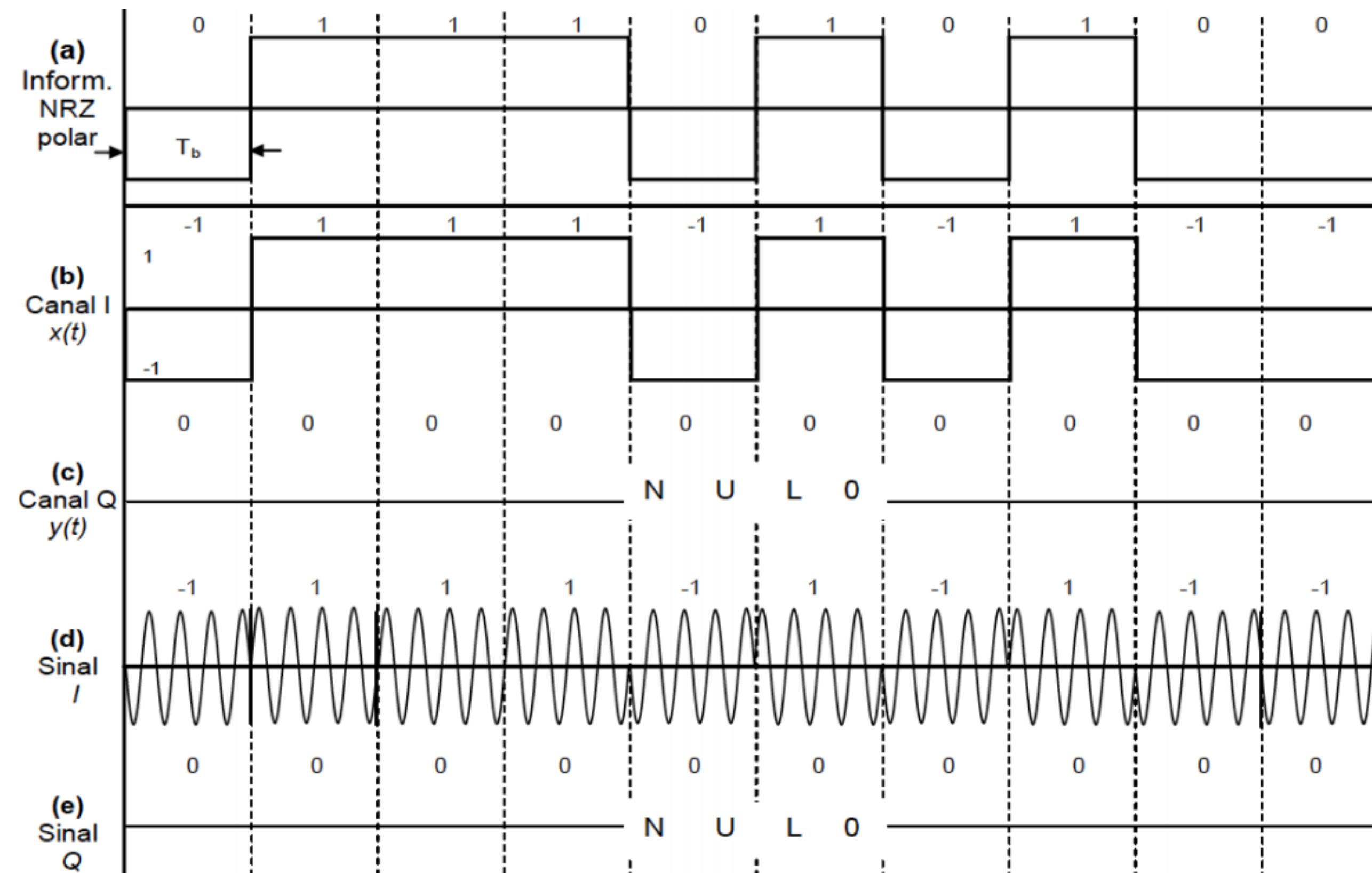
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



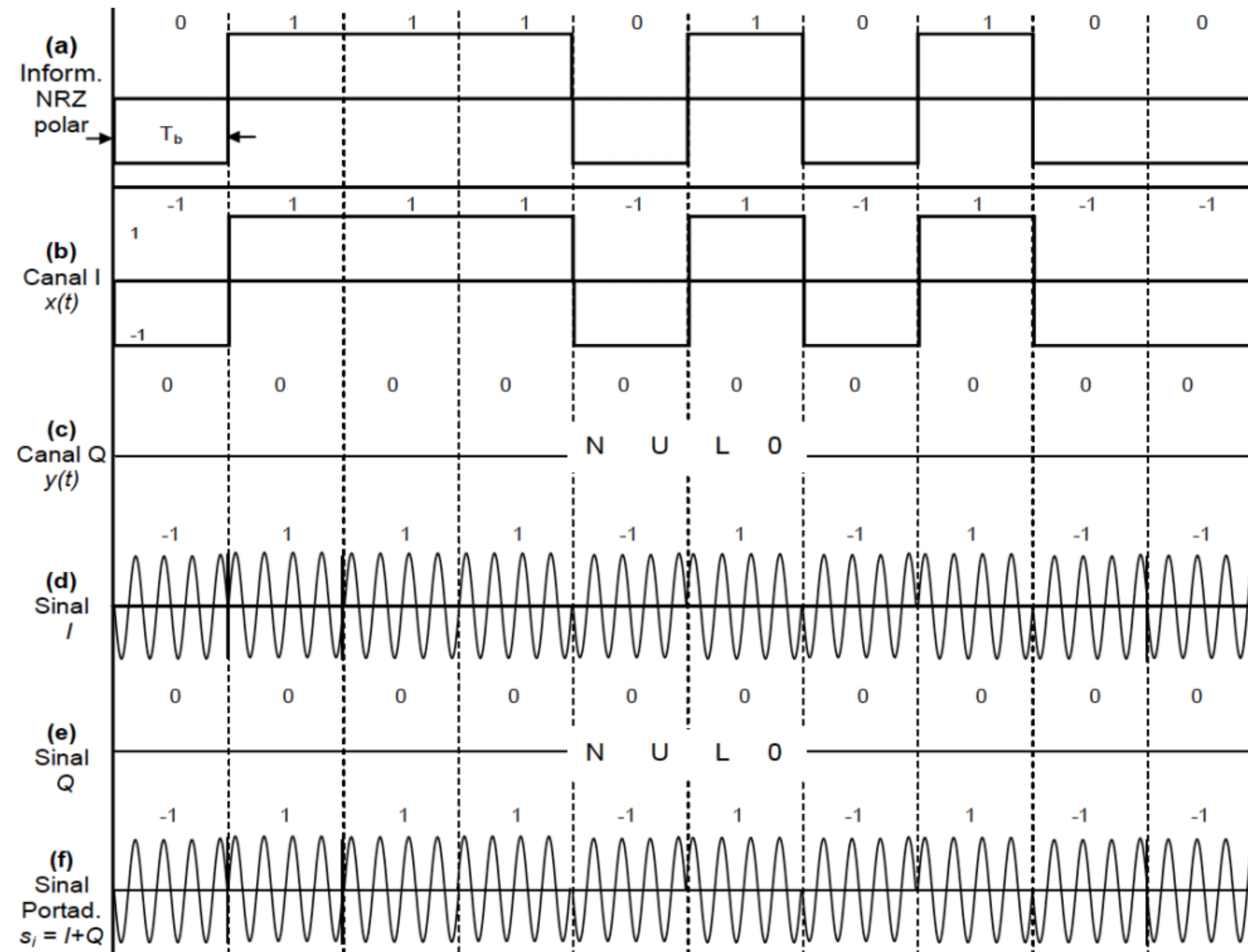
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



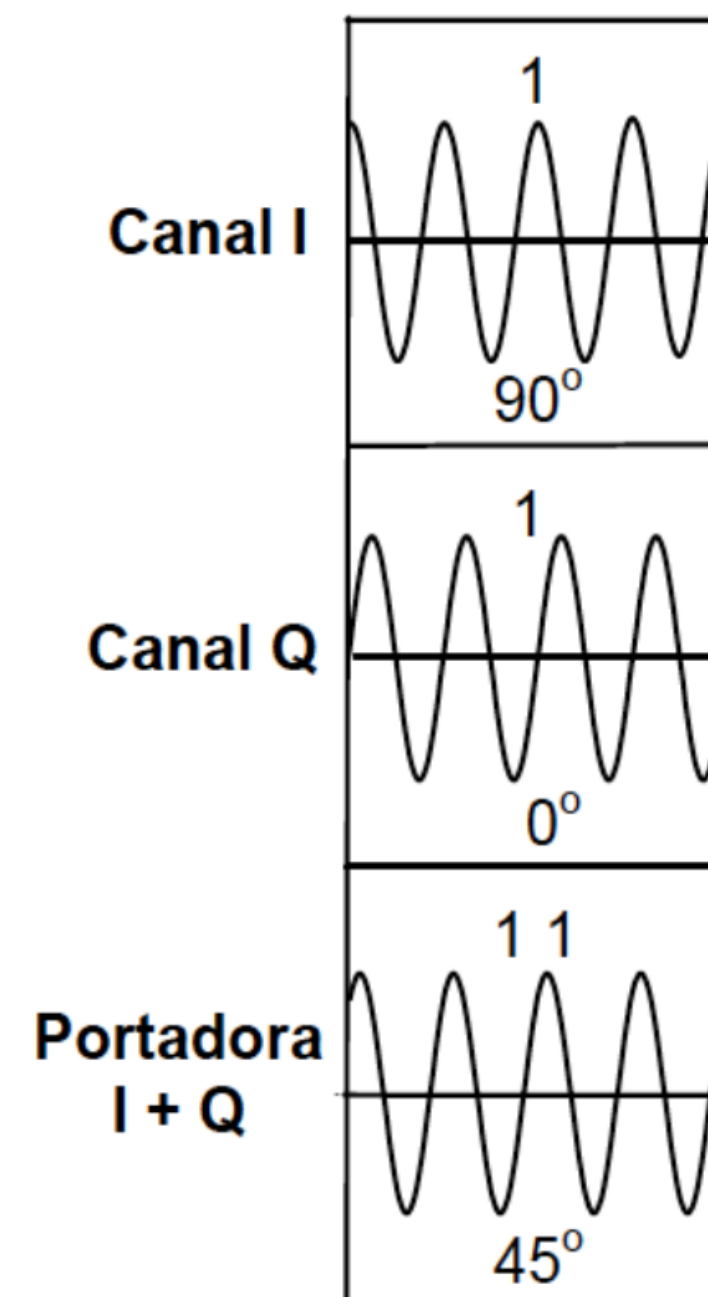
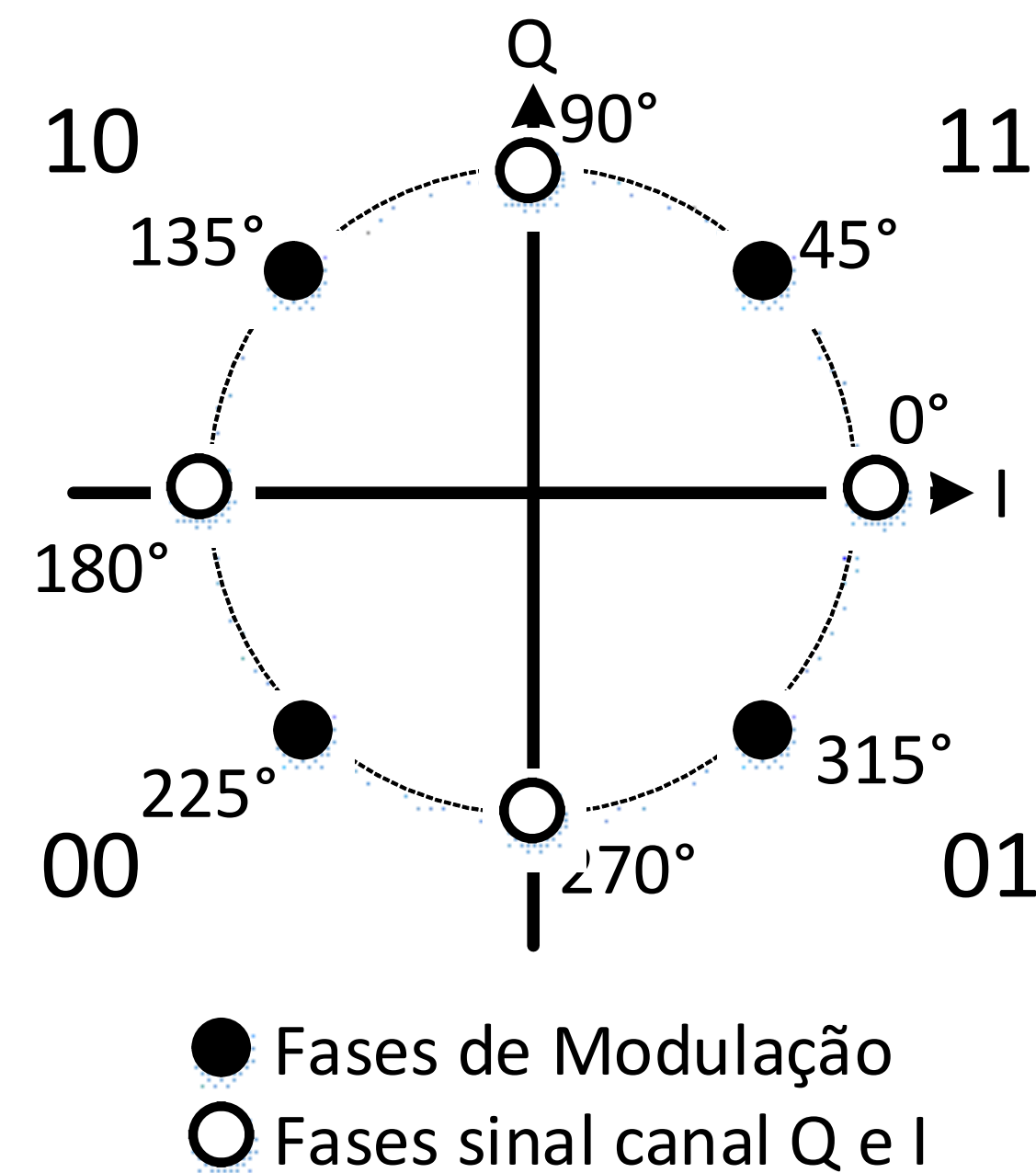
BPSK - Binary PSK

- Exemplo de aplicação



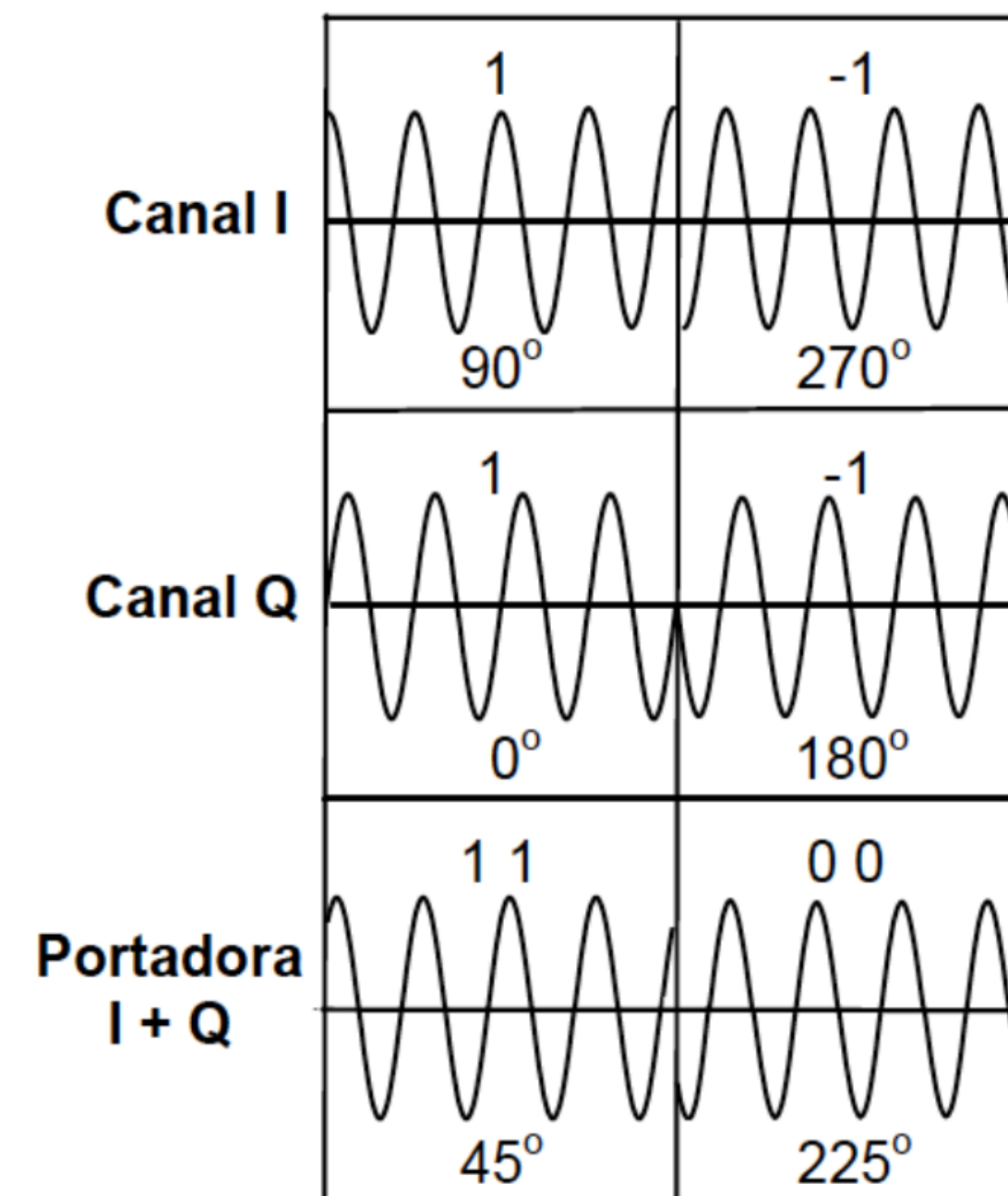
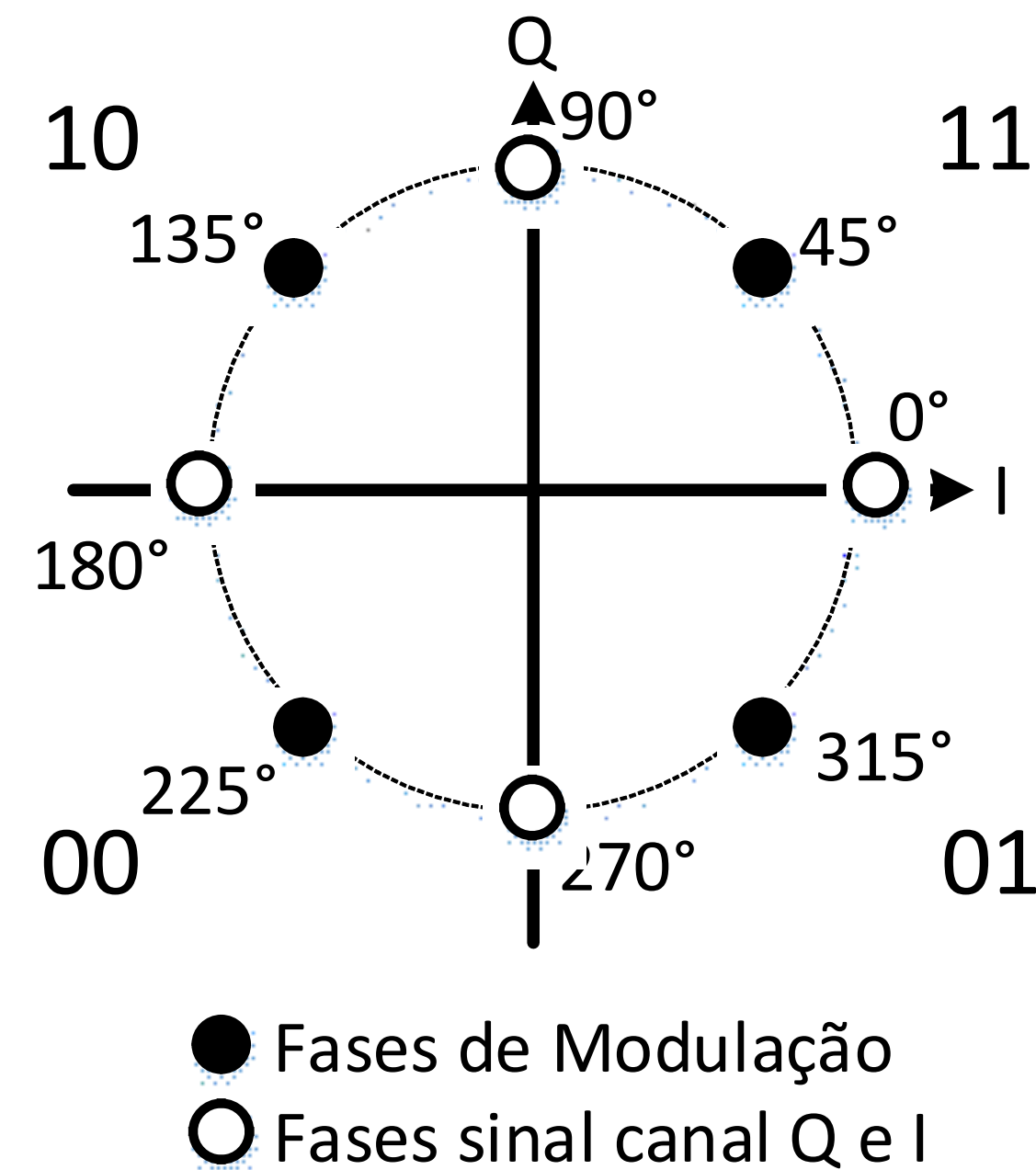
QPSK - Quadrature PSK

- QPSK(1) utiliza codificação de Gray, *i.e.*, os vizinhos apresentam uma variação de 1 bit



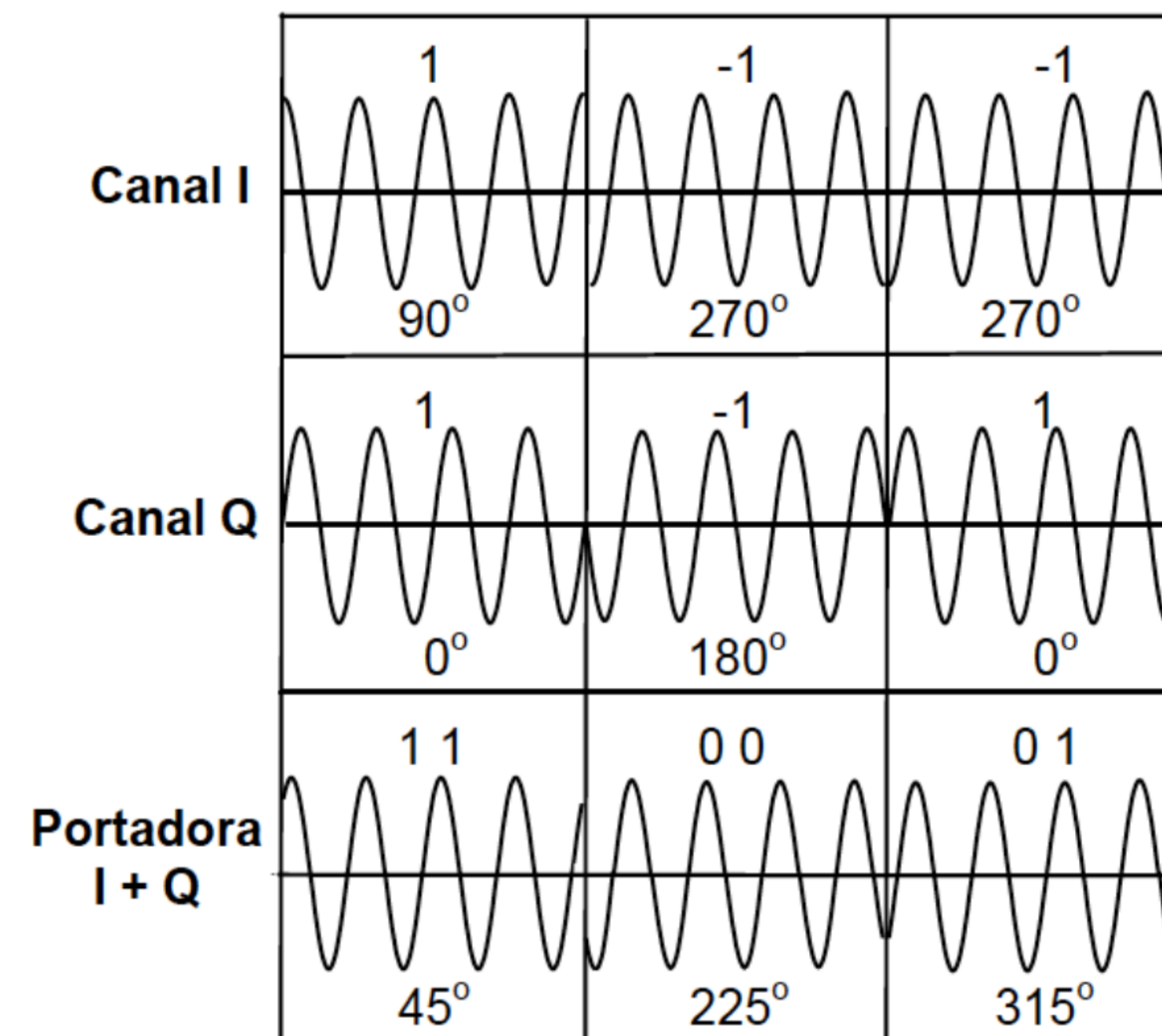
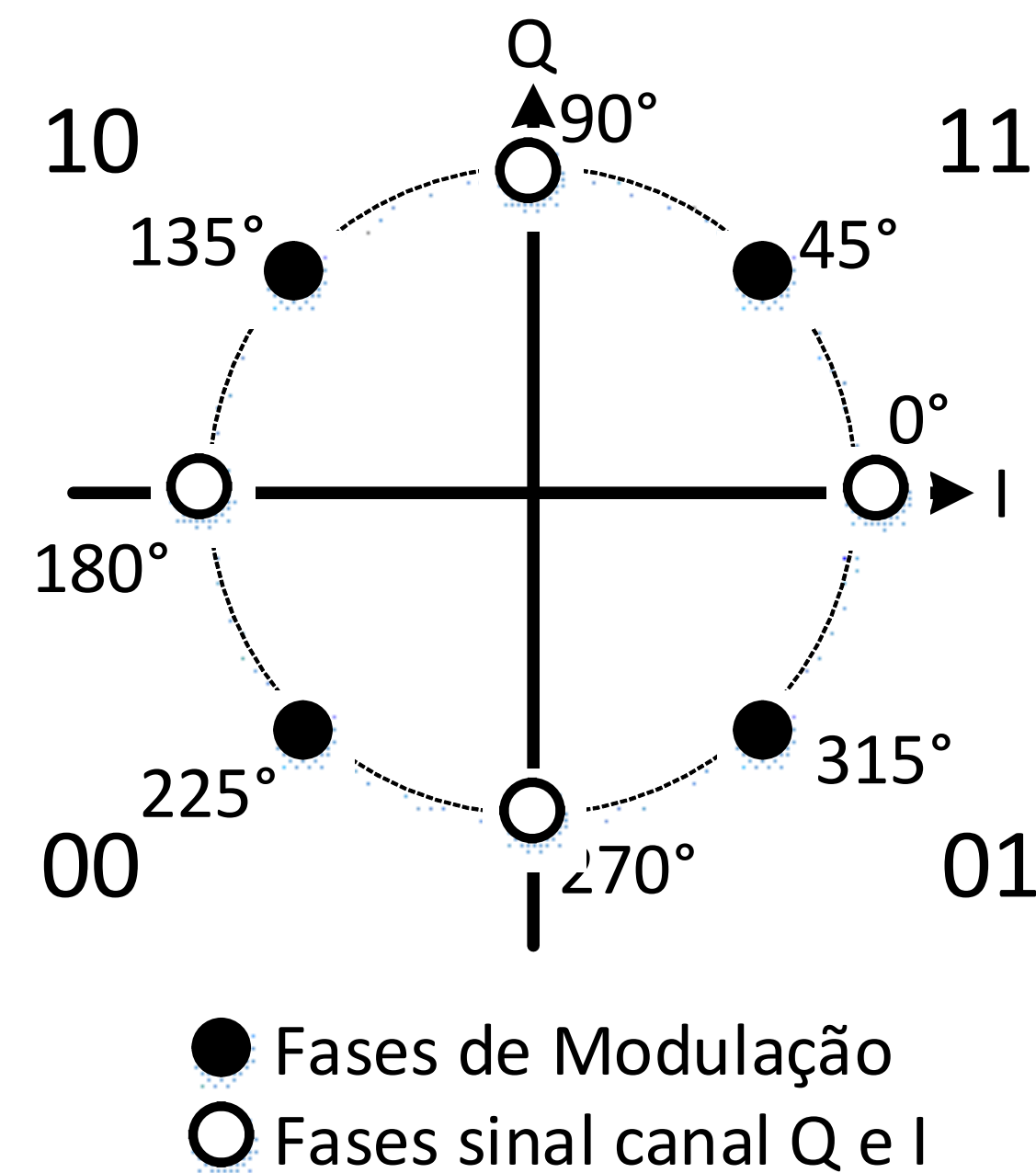
QPSK - Quadrature PSK

- QPSK(1) utiliza codificação de Gray, *i.e.*, os vizinhos apresentam uma variação de 1 bit



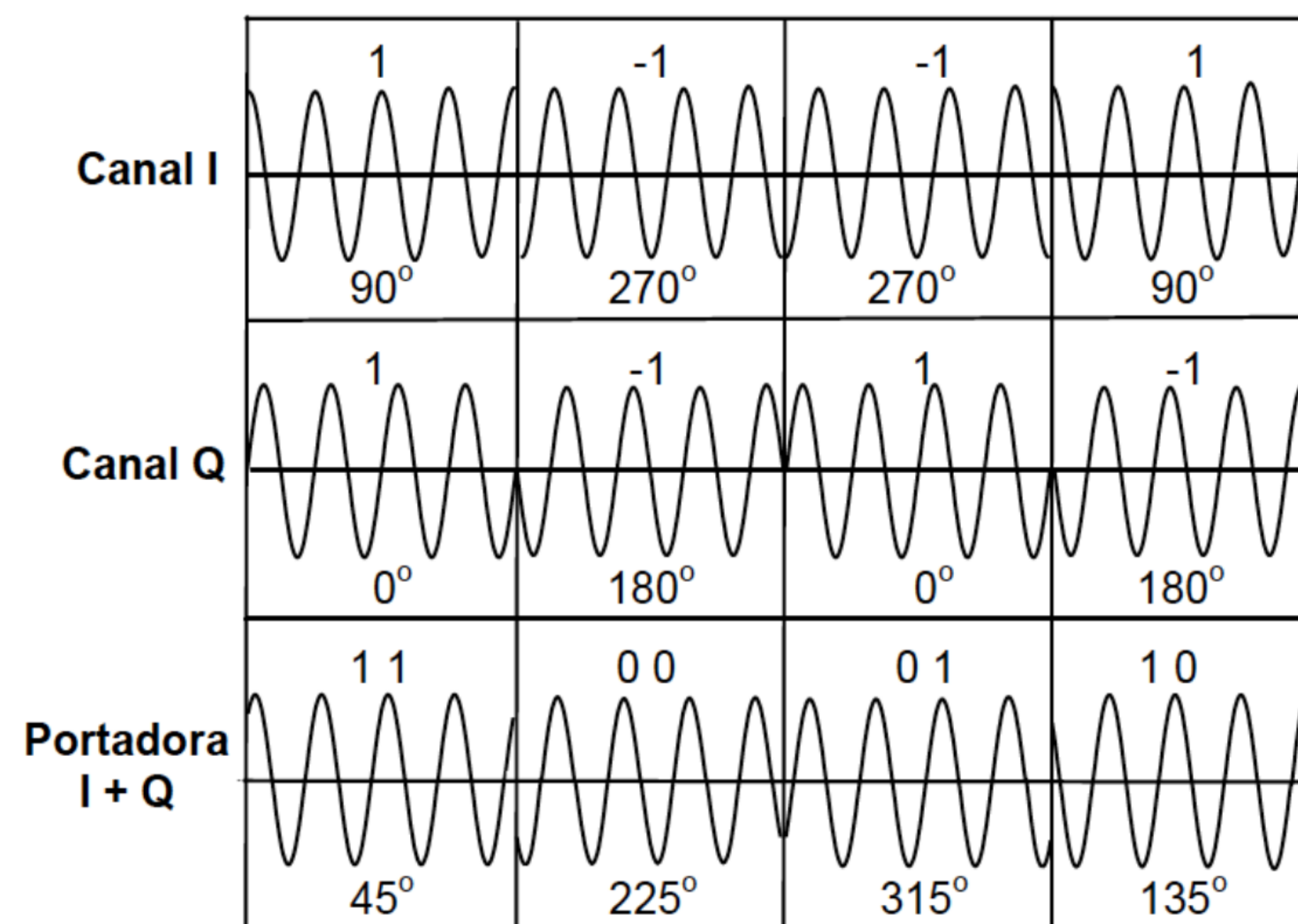
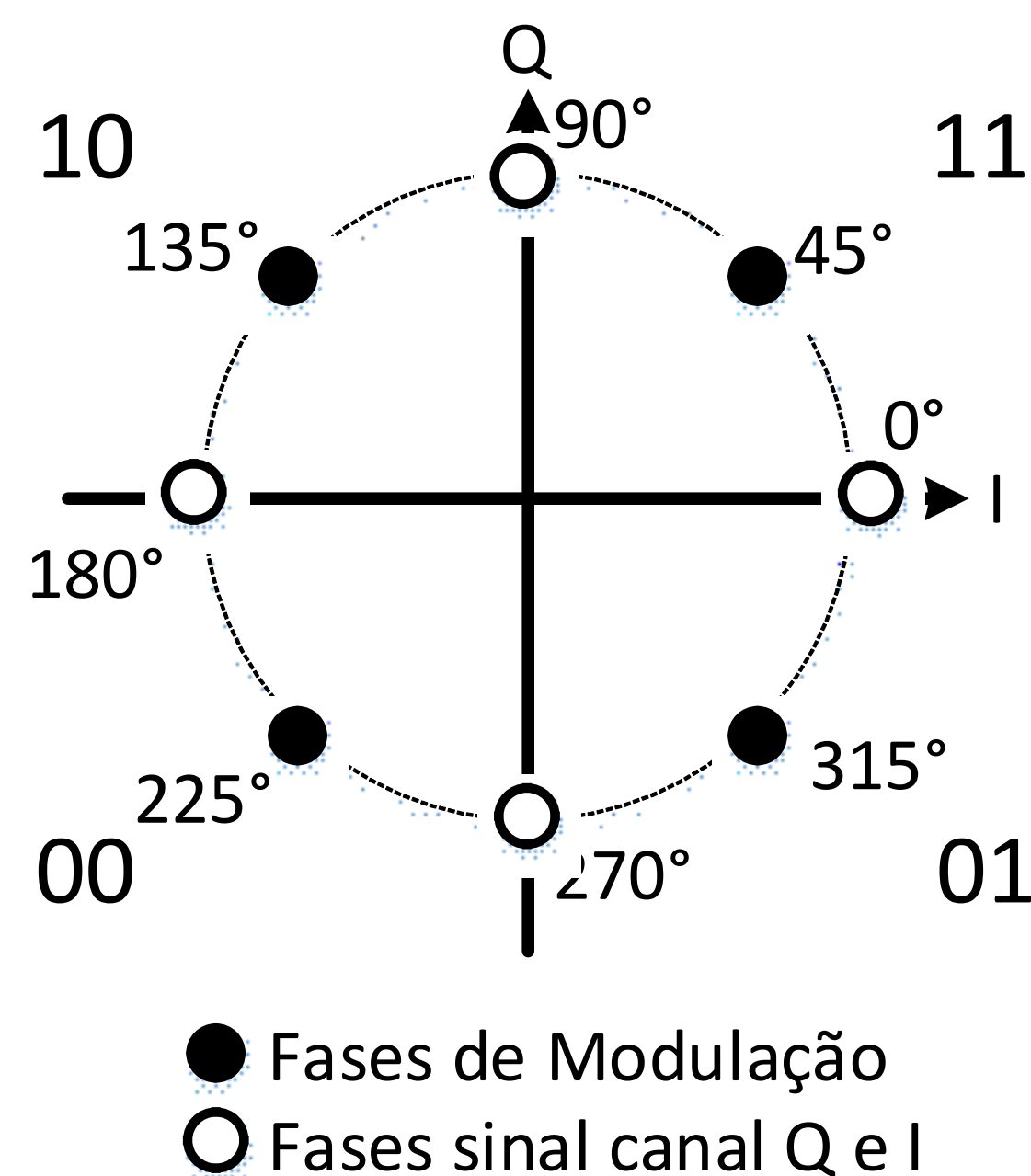
QPSK - Quadrature PSK

- QPSK(1) utiliza codificação de Gray, *i.e.*, os vizinhos apresentam uma variação de 1 bit



QPSK - Quadrature PSK

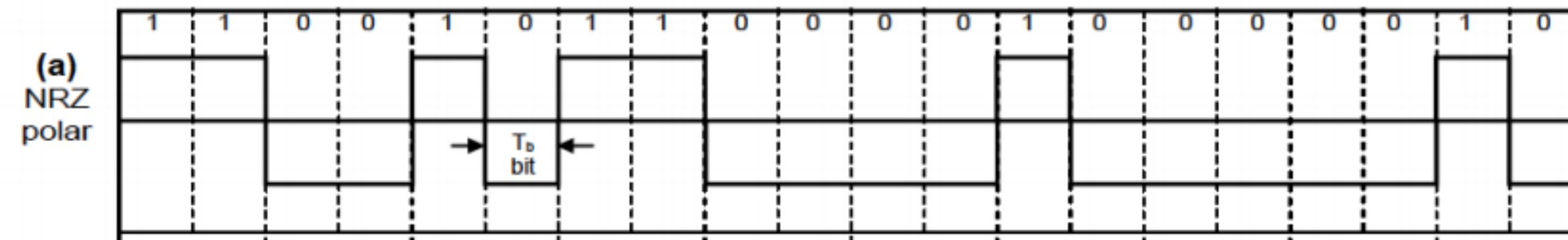
- QPSK(1) utiliza codificação de Gray, *i.e.*, os vizinhos apresentam uma variação de 1 bit



- Se um dibit for detectado errado, refere-se a apenas um bit errado

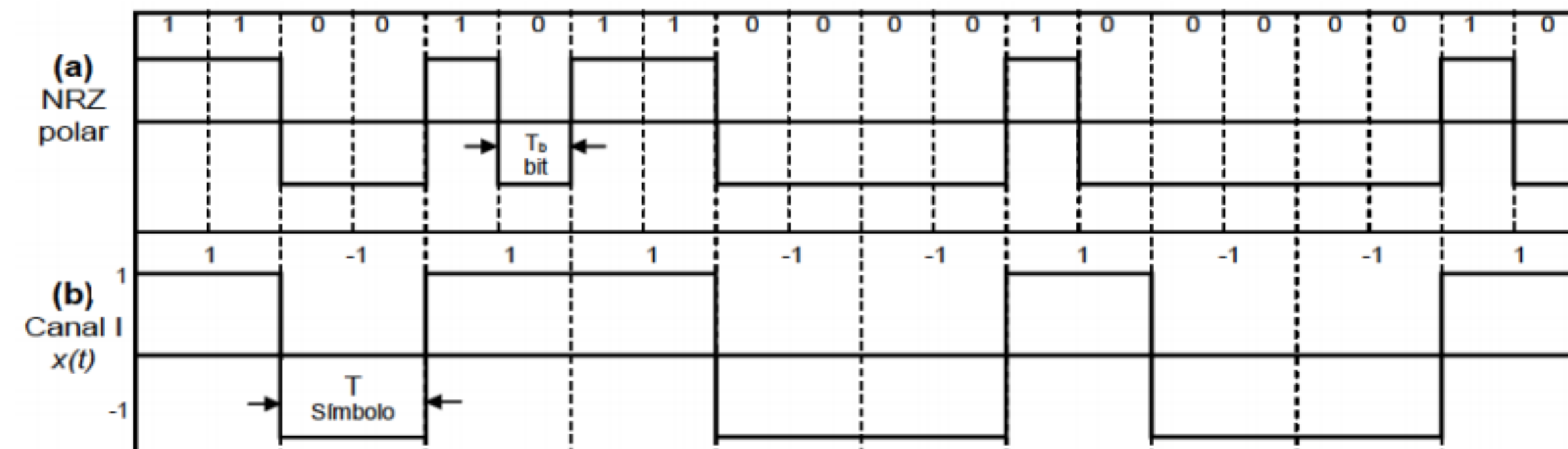
QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação



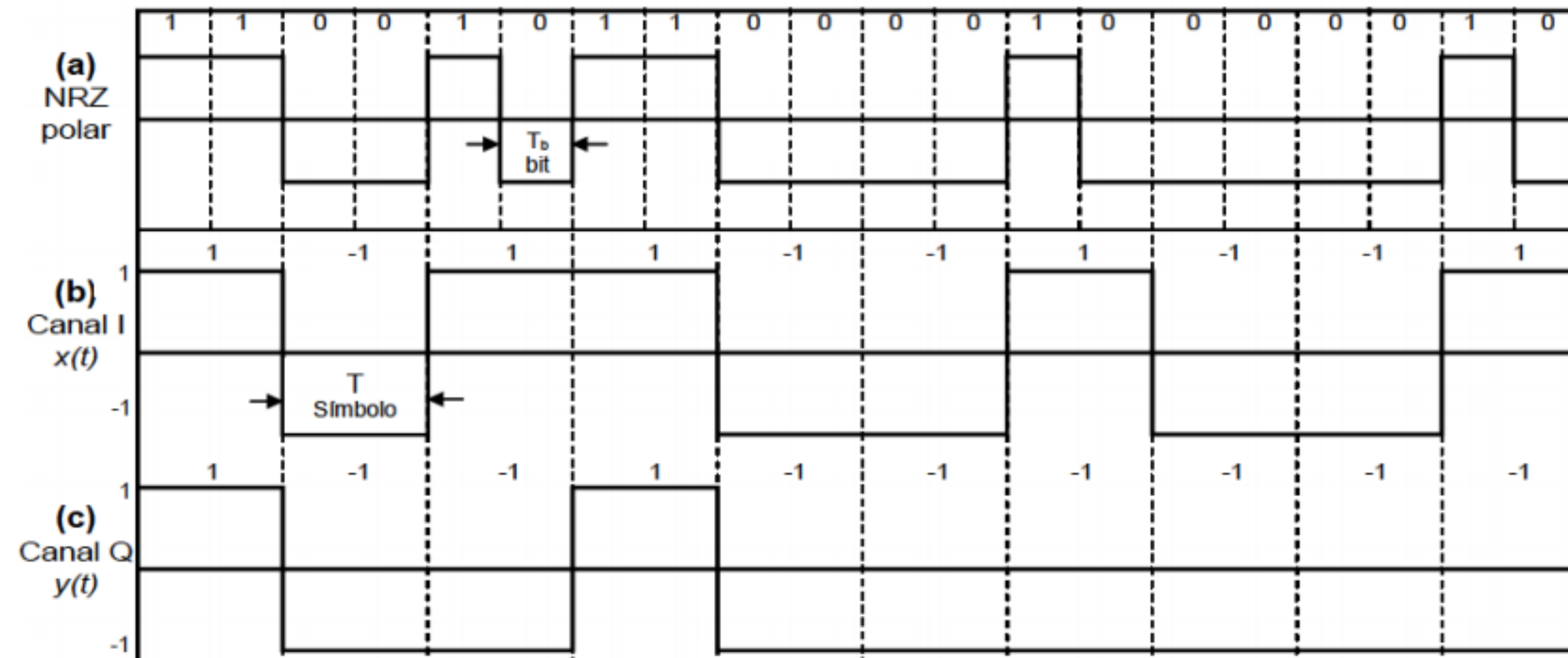
QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação



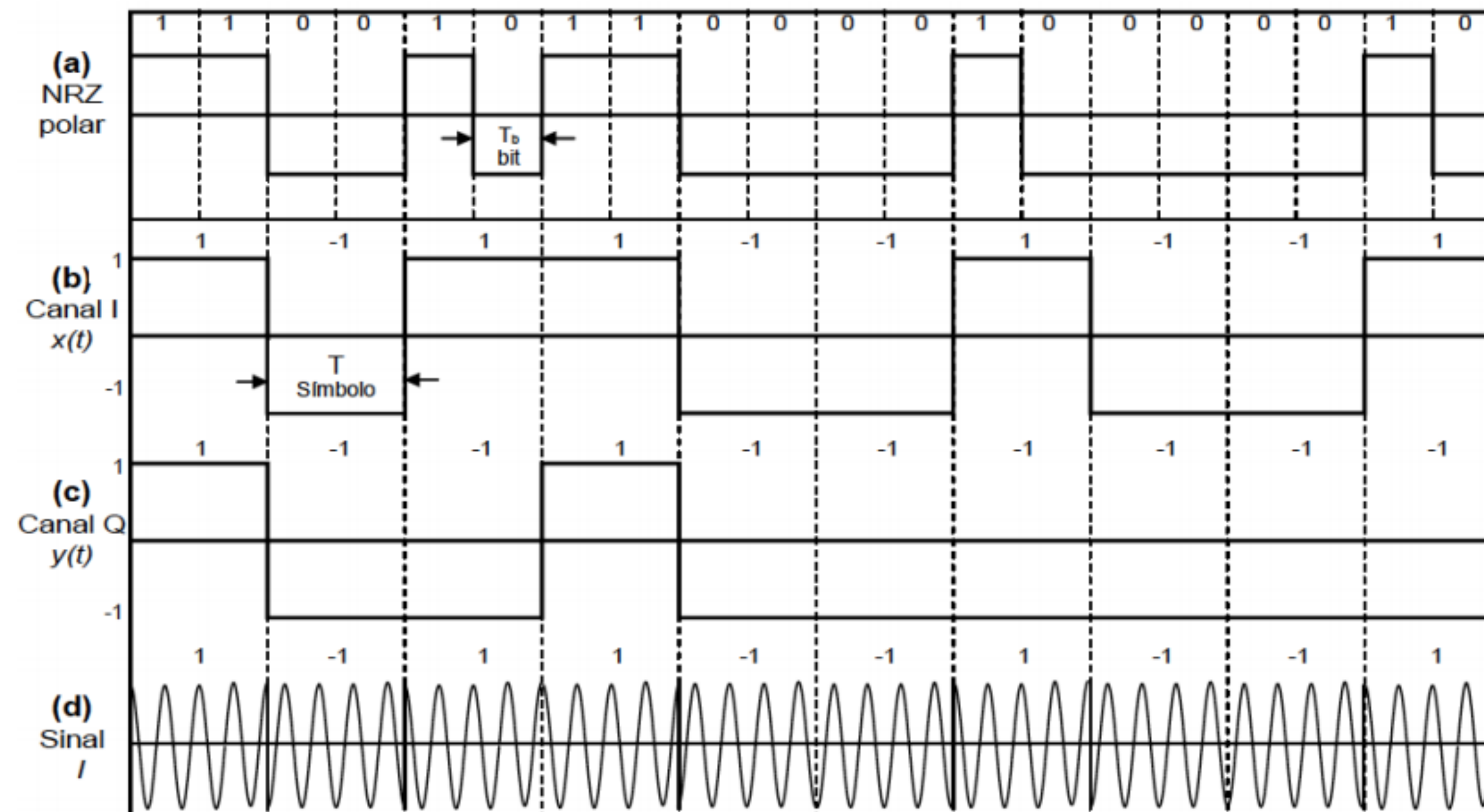
QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação



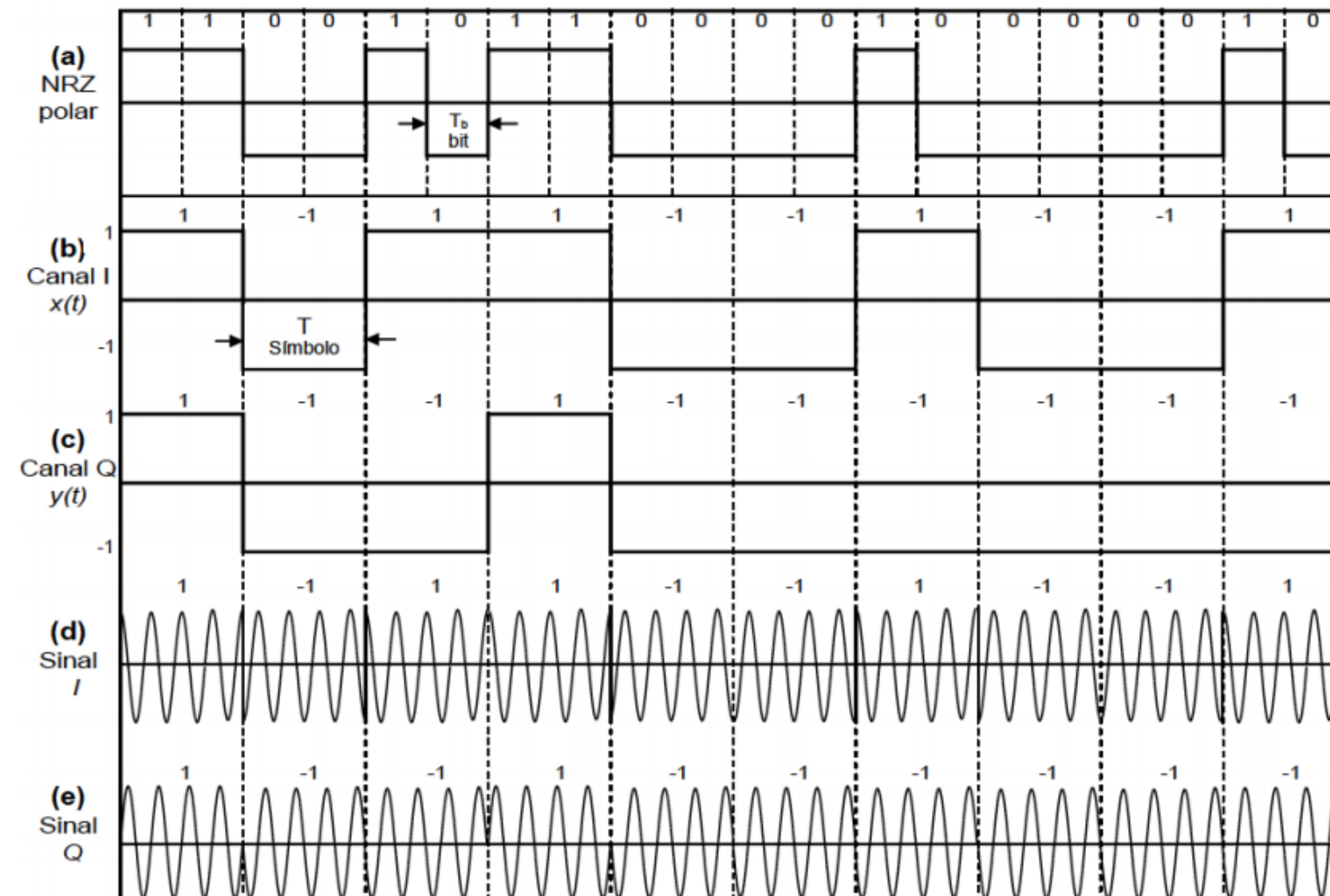
QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação



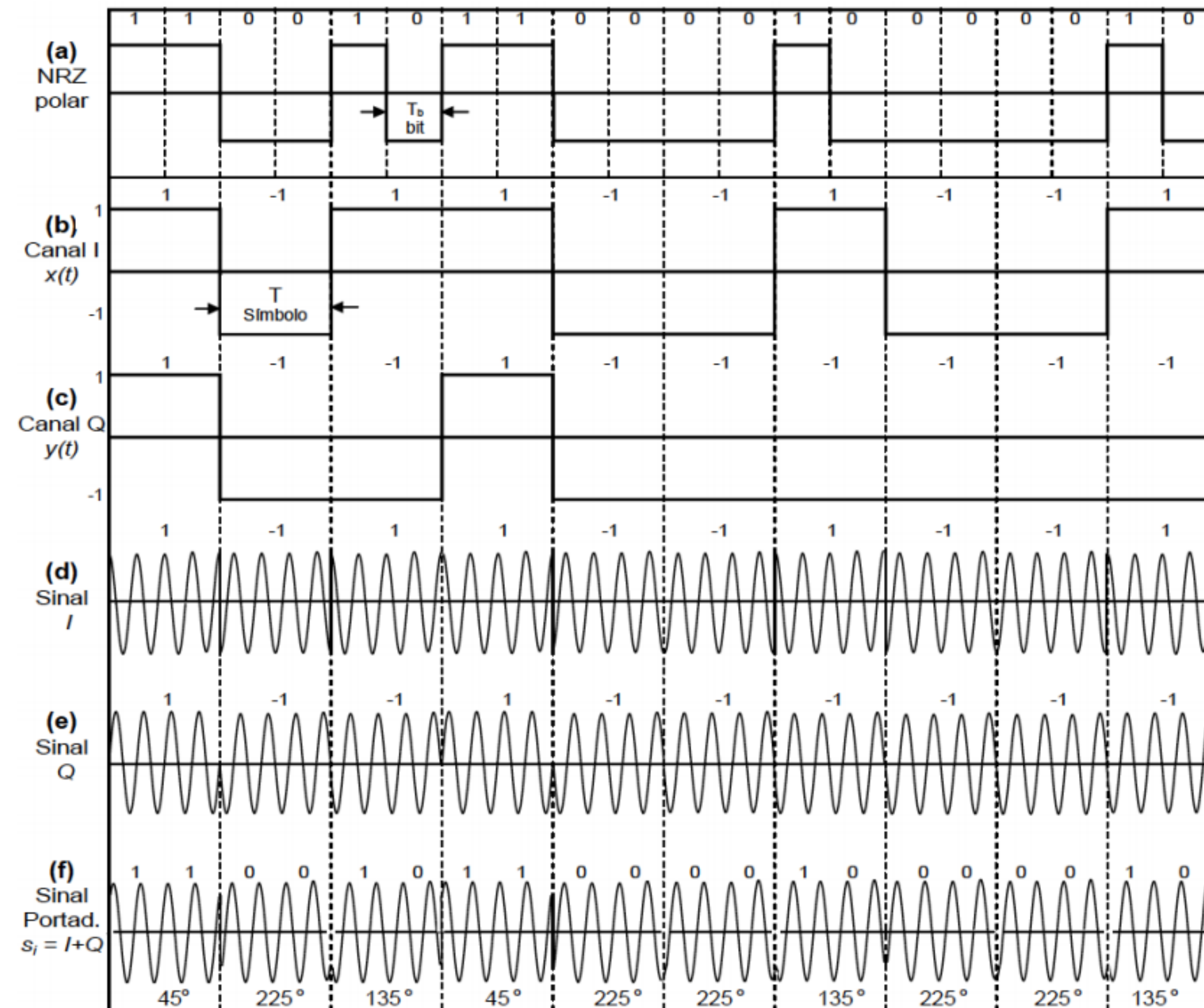
QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação



QPSK - Quadrature PSK

- Exemplo de aplicação

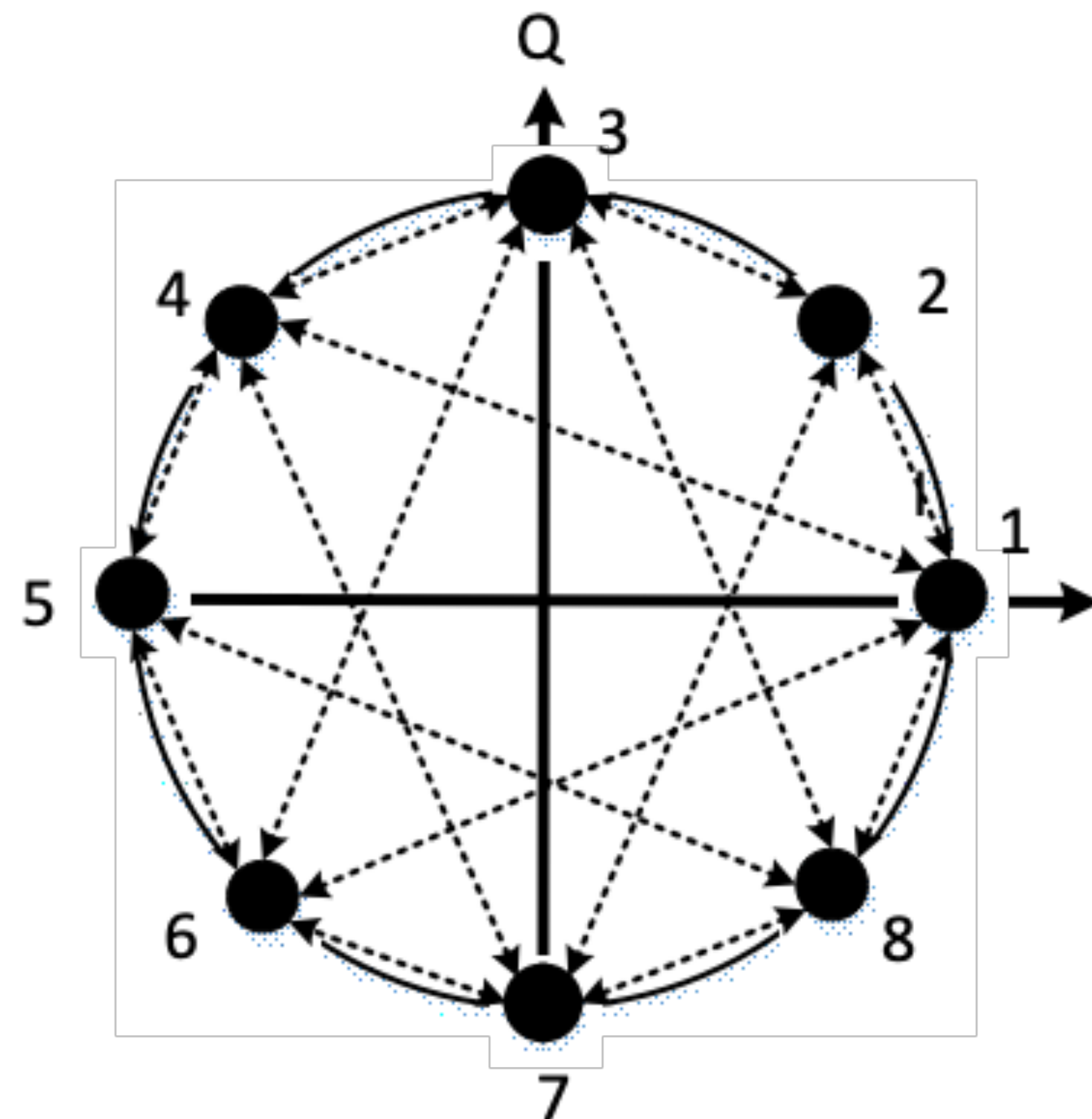


DPSK - Diferencial PSK

- É um caso particular do QPSK usado na 2ª geração de celulares (TDMA)

DPSK - Diferencial PSK

- É um caso particular do QPSK usado na 2ª geração de celulares (TDMA)



N	Fases da portadora	Dibits
1	0°	11
2	45°	01
3	90°	10
4	135°	11
5	180°	00
6	225°	10
7	270°	01
8	360°	00

 Alfabeto 1  Alfabeto 2

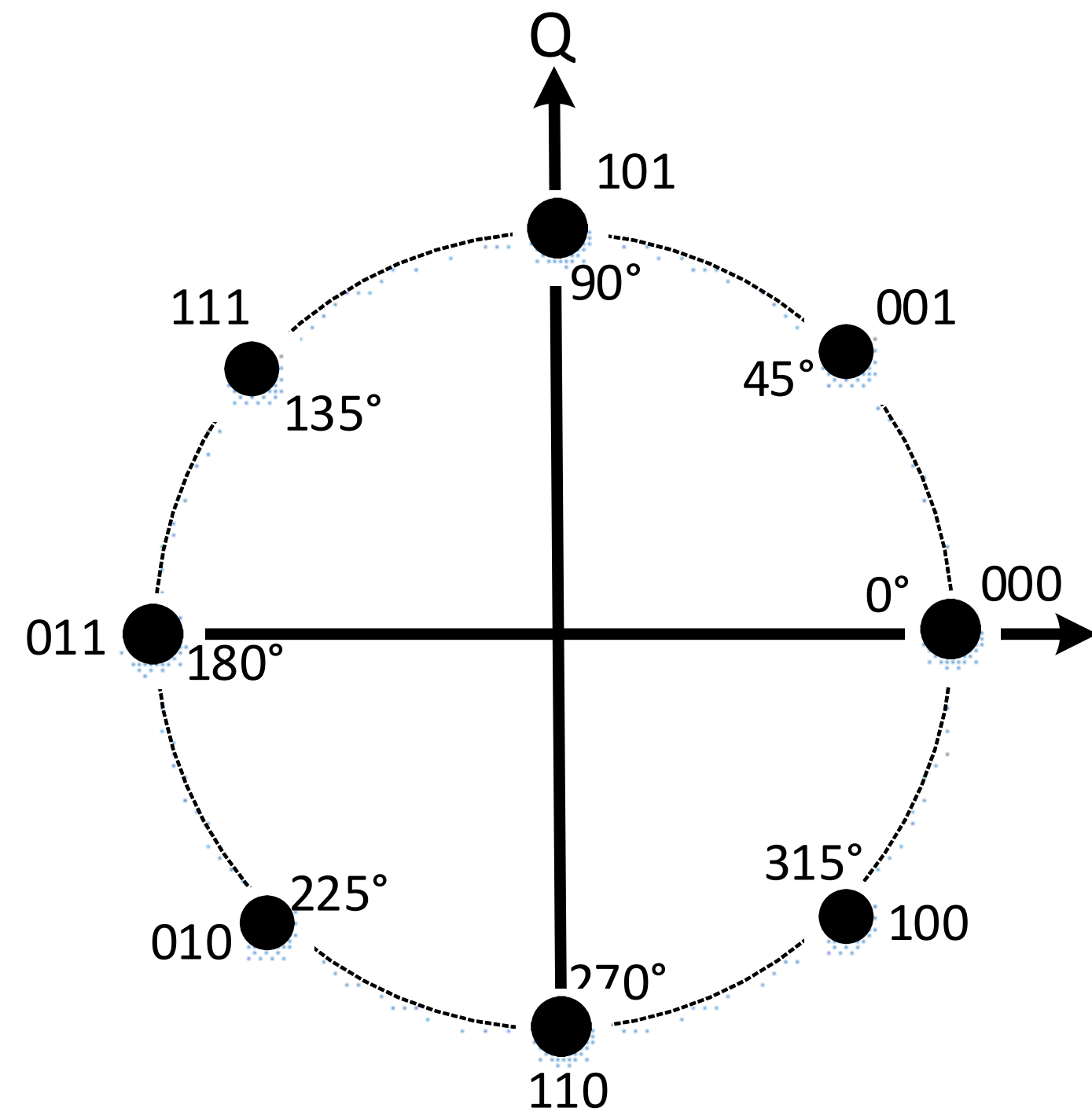
- Alternância de 2 alfabetos para cada sequência de dígito aumenta a precisão na recuperação do sincronismo

8PSK e 16PSK

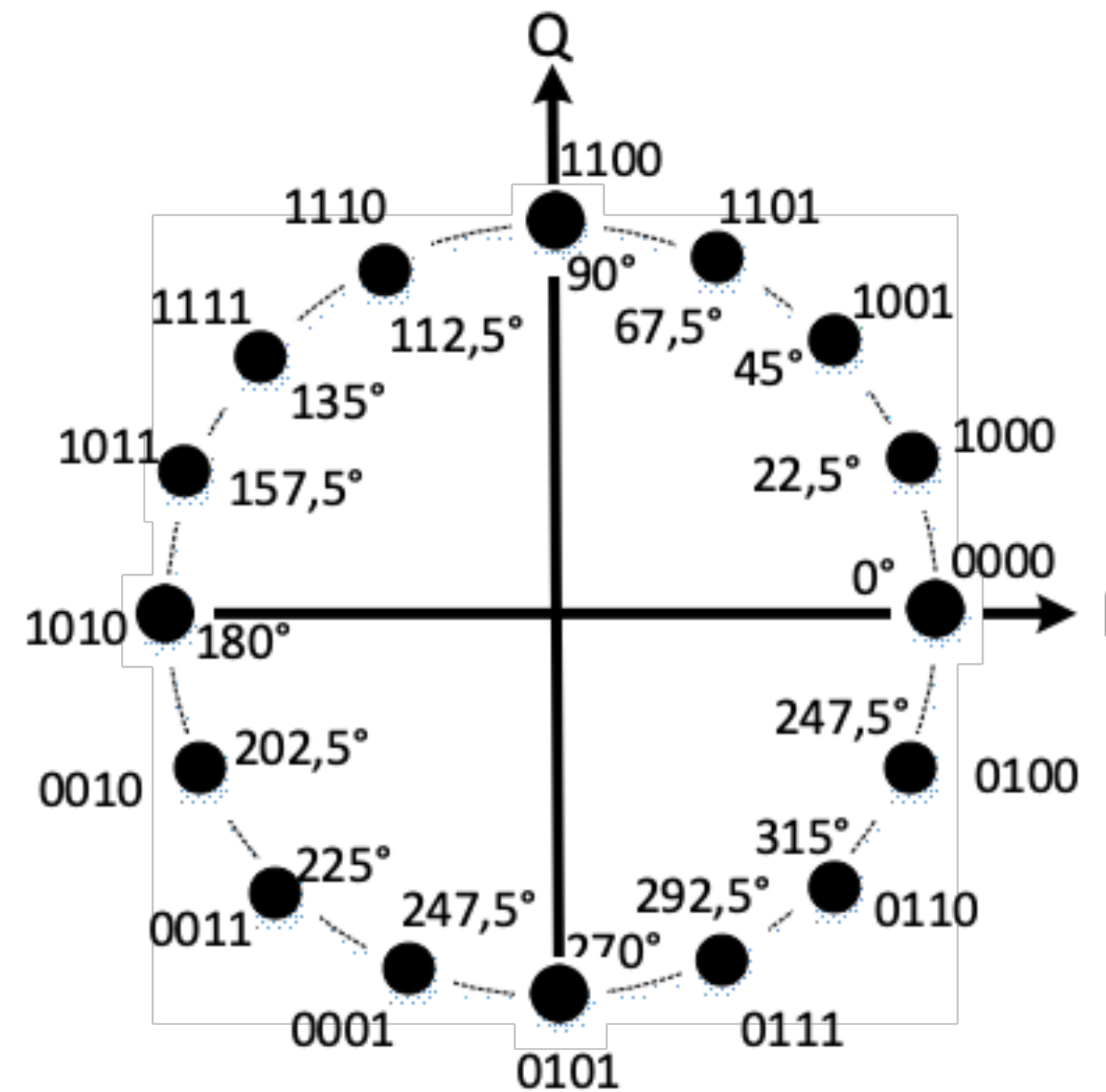
- **Símbolos possuem a mesma amplitude**

8PSK e 16PSK

- Símbolos possuem a mesma amplitude



8PSK



16PSK

- Aumentando-se o número de fases, diminui-se a distância em relação aos vizinhos, diminuindo a tolerância a ruído